

Lógica y Teoría de Números

Lógica proposicional

Lógica

¿Por qué un estudiante de computación tiene que estudiar lógica?

Necesita habilidades lógicas para:

- argumentar si un problema puede ser resuelto o no en una computadora
- transformar las afirmaciones lógicas del lenguaje cotidiano en un lenguaje para computadoras
- argumentar que un programa es correcto
- argumentar que un programa es eficiente
- entender y aplicar nuevas ideas y técnicas de programación

En general, el estudio de la lógica nos ayuda a entender y describir las partes fundamentales de todos los sistemas de razonamiento.

Cálculo proposicional

Un *cálculo* es un lenguaje de expresiones de algún tipo, con reglas definidas para formar expresiones. Asociados a estas expresiones hay valores o significados, y hay reglas definidas para transformar una expresión en otra que tiene el mismo valor.

En un *cálculo lógico* las expresiones son definidas por reglas, los valores de las expresiones están relacionados a los conceptos de verdadero o falso, y existen reglas que permiten transformar una expresión en otra.

Cálculo proposicional - Definiciones

Definición

Una **proposición** es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.

Por ejemplo, son proposiciones:

- Todos los números enteros son pares.
- $3 + 2 = 5$.
- En la Argentina el verano comienza en Diciembre.

No son proposiciones:

- $x + 2 = 5$.
- ¿Qué es la lógica?
- Quizás mañana tengamos clases presenciales.

Denotamos las proposiciones con letras mayúsculas: $P, Q, R, \dots$.

Llamaremos **valor de verdad** de una proposición a su verdad o falsedad.

Operadores lógicos

Definición

Las proposiciones las combinamos para formar otras más complejas utilizando los **conectivos** o **conectores**.

- $\neg$ no, negación
- $\wedge$ y, conjunción
- $\vee$ o, disyunción
- $\Rightarrow$ condicional, implicación
- $\Leftrightarrow$ si y sólo si, bicondicional

Operadores lógicos

Lógica proposicional	Se lee
$\neg P$	no P
$P \wedge Q$	P y Q
$P \vee Q$	P o Q
$P \Rightarrow Q$	P implica Q
(1)	Si P entonces Q
	Q si P
	P es condición suficiente para Q
	Q es condición necesaria para P
$P \Leftrightarrow Q$	P si y sólo si Q

(1) P se llama antecedente, premisa o hipótesis. Q es el consecuente o la conclusión.

Operadores lógicos - Tablas de verdad

La [tabla de verdad](#) define a los operadores lógicos para todos los posibles valores de verdad de sus operadores.

P	$\neg P$
V	F
F	V

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Operadores lógicos - Tablas de verdad

La implicación es un operador lógico que, en ocasiones, es difícil de comprender. Veamos de nuevo su tabla de verdad:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Este operador **no establece una relación de causa entre el antecedente y el consecuente**. Si el antecedente es verdadero, el consecuente también debe serlo para que la proposición compuesta sea verdadera. Sin embargo el consecuente puede ser verdadero sin necesidad de que el antecedente también lo sea.

Consideremos el siguiente ejemplo. El enunciado "si llueve entonces está nublado" será falso si llueve y no está nublado. Sin embargo será verdadero si no llueve: podría estar nublado o no.

Fórmulas bien formadas

Los símbolos a utilizar son:

- los símbolos de verdad: V y F
- los conectivos
- las variables proposicionales
- símbolos de puntuación: () paréntesis

Una [fórmula bien formada \(fbf\)](#) es:

- o bien un símbolo de verdad o
- una letra proposicional o
- la negación de una fbf o
- la conjunción de dos fbf o
- la disyunción de dos fbf o
- la implicación de una fbf de otra o
- una fbf entre paréntesis.

Fórmulas bien formadas

Ejemplos:

No son fórmulas bien formadas:

- $\wedge P$
- $\vee P \vee Q$
- $P \Rightarrow \neg$
- $P \neg \wedge Q$

Las siguientes expresiones son fórmulas bien formadas:

- P
- $\neg Q$
- $\mathbb{F} \wedge P$
- $(P \wedge Q) \vee R$
- $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$

Tabla de verdad de una fórmula

Por ejemplo queremos saber el valor de verdad de $P \vee Q \wedge R$. ¿Qué analizamos primero?

Si analizamos primero $P \vee Q$:

P	Q	R	$P \vee Q$	$P \vee Q \wedge R$
$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$
$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{F}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Si analizamos primero $Q \wedge R$:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee Q \wedge R$
$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$
$\mathbb{V}$	$\mathbb{V}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{V}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Jerarquía de los conectivos

En matemática, si tengo

$$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20.$$

Si elimino los paréntesis obtengo,

$$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$$

No obtuve el mismo resultado. Eso se debe a que el paréntesis modifica el orden en que se ejecutan las operaciones. En cambio,

$$2 + (3 \cdot 4) = 2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14.$$

En este caso los paréntesis pueden o no escribirse y no modificamos la expresión.

La jerarquía de los operadores determina el orden en el que se resuelven las expresiones. La jerarquía de los conectivos es la siguiente:

- $\neg$ Evaluar primero
- $\wedge$
- $\vee$
- $\Rightarrow$
- $\Leftrightarrow$ Evaluar último

Jerarquía de los conectivos

Otra cuestión conocida en matemática, es la siguiente. La operación:

$$100 \div 10 \div 2 = 5.$$

la entendemos como

$$(100 \div 10) \div 2 = 5.$$

No obtenemos el mismo resultado si la pensamos de la siguiente manera:

$$100 \div (10 \div 2) = 20.$$

En este caso, la (mala) ubicación de los paréntesis modificó el orden en que se ejecutaron las operaciones y con ello, el resultado.

Debemos tener en cuenta que **si el mismo operador aparece más de una vez (seguida), se debe evaluar primero la aparición del conectivo que está más a la izquierda.**

Jerarquía de los conectivos

Sin paréntesis	Con paréntesis
$\neg P \vee Q$	$(\neg P) \vee Q$
$P \vee Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
$\neg P \Rightarrow P \wedge Q \vee R$	$(\neg P) \Rightarrow P \wedge Q \vee R$
	$\equiv (\neg P) \Rightarrow (P \wedge Q) \vee R$
	$\equiv (\neg P) \Rightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$
$P \Rightarrow Q \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$

Si a la fórmula $((P \vee Q) \wedge R) \Rightarrow (\neg R)$ le eliminamos los paréntesis innecesarios obtenemos: $(P \vee Q) \wedge R \Rightarrow \neg R$.

Conclusión

Toda fórmula tiene una **única** tabla de verdad.

Tabla de verdad de una fórmula

Tabla de verdad de $P \vee (Q \wedge R)$ es:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Definición

El **significado** de una fórmula es su tabla de verdad

Clasificación de las fórmulas

- Una fórmula es una **tautología** si todos los valores de la tabla de verdad son **verdaderos**. Es decir, la fórmula es **verdadera** para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que la forman.
- Una fórmula es una **contradicción** si todos los valores de la tabla de verdad son **falsos**. Es decir, la fórmula es **falsa** para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que la forman.
- Una fórmula es una **contingencia** si algunos valores de la tabla de verdad son **verdaderos** y algunos son **falsos**.

Ejemplos:

$P \vee \neg P$		
P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V
Es una tautología		

$P \wedge \neg P$		
P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F
Es una contradicción		

La fórmula $P \vee (Q \wedge R)$ es una contingencia.

Lógica y Teoría de Números Equivalencia lógica

Ejercicio introductorio

Ejercicio

Determiná si las fórmulas proposicionales son tautología, contradicción o contingencia.

- 1 $P \Rightarrow Q$
- 2 $Q \Rightarrow P$
- 3 $\neg Q \Rightarrow \neg P$
- 4 $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$
- 5 $Q \Rightarrow P \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$

Ejercicio introductorio

1 Contingencia

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

2 Contingencia

P	Q	$Q \Rightarrow P$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

3 Contingencia

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	F	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Observación

Notemos que las tablas de verdad de $P \Rightarrow Q$ y $\neg Q \Rightarrow \neg P$ son iguales.

Ejercicio introductorio

4 Tautología

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	$P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

5 Contingencia

P	Q	$Q \Rightarrow P$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	$Q \Rightarrow P \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	F	V	F
F	F	V	V	V

Observación

Como las tablas de verdad de $P \Rightarrow Q$ y $\neg Q \Rightarrow \neg P$ son iguales, la bicondicional lógica entre ambas fórmulas es una tautología (Ejercicio 4).

Equivalencia lógica

Definición

Dos fórmulas son **equivalentes** si tienen el mismo significado, es decir, la misma tabla de verdad. Si $\mathcal{W}$ y $\mathcal{U}$ son dos fórmulas equivalentes lo escribimos:

$$\mathcal{W} \equiv \mathcal{U}$$

También podemos definir equivalencia de la siguiente manera:
 $\mathcal{W} \equiv \mathcal{U}$ si y sólo si la fórmula $\mathcal{W} \Leftrightarrow \mathcal{U}$ es una tautología.

Ejemplo: En el ejercicio introductorio vimos que las fórmulas $P \Rightarrow Q$ y $\neg Q \Rightarrow \neg P$ tienen la misma tabla de verdad, por lo tanto son equivalentes:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

También podemos afirmar que son equivalentes porque vimos que la fórmula $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$ es una tautología.

Equivalencia lógica

Ejemplo: Probemos que $\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$.

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\neg \mathcal{A}$	$\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	$\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$	$\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F

$\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ y $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ tienen igual tabla de verdad: son equivalentes.

Observación

La construcción de tablas de verdad es un método efectivo para determinar si dos fórmulas son equivalentes o no.

Leyes de equivalencia

Consideremos las fórmulas $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ y los símbolos $\mathbb{V}$ (verdadero) y $\mathbb{F}$ (falso). Tenemos las siguientes equivalencias:

- Negación
 - $\neg \neg \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
- Disyunción
 - $\mathcal{A} \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$
 - $\mathcal{A} \vee \mathbb{F} \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \vee \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \vee \neg \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$
- Conjunción
 - $\mathcal{A} \wedge \mathbb{V} \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$
 - $\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{A} \equiv \mathbb{F}$

Equivalencias

- Implicación
 - $\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$
 - $\mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \neg \mathcal{A}$
 - $\mathbb{V} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathbb{F} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$
 - $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathbb{V}$
- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
- $\neg(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$
- $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B} \Rightarrow \mathbb{F}$
- $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$

Equivalencias

- Leyes de absorción
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge (\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$
 - $\mathcal{A} \vee (\neg \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
- Propiedades distributivas
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C})$
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$
- Leyes de De Morgan
 - $\neg(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \neg \mathcal{A} \vee \neg \mathcal{B}$
 - $\neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \neg \mathcal{A} \wedge \neg \mathcal{B}$

Equivalencias

- Propiedades conmutativas
 - $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$
 - $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A}$
- Propiedades asociativas
 - $\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C}$
 - $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C}$
 - $\mathcal{A} \Leftrightarrow (\mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{C}$

Equivalencias

Vamos a demostrar que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ (Ley de implicación):

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$	$\neg \mathcal{A}$	$\neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Vamos a demostrar que $\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A}$ (ley de absorción):

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$	$\mathcal{A} \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

Ejercicios

Demostrá utilizando tablas de verdad:

- ❶ $\neg(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \neg\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{B}$ (ley de De Morgan)
- ❷ $\mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \equiv (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$ (ley distributiva)
- ❸ $\mathcal{A} \vee (\neg\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ (ley de absorción)
- ❹ $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B} \equiv (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$ (doble implicación)

Equivalencia - Propiedades

Algunas propiedades que cumple la relación de equivalencia:

- $\mathcal{A} \equiv \mathcal{A}$
- $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ si y sólo si $\mathcal{B} \equiv \mathcal{A}$
- Si $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ y $\mathcal{B} \equiv \mathcal{C}$ entonces $\mathcal{A} \equiv \mathcal{C}$
- *Regla de reemplazo:* Toda subfórmula de una fórmula puede ser reemplazada por una equivalente sin que se modifique el valor de verdad de la fórmula original.
Por ejemplo, en la fórmula $P \Rightarrow Q \wedge (Q \vee P)$ voy a reemplazar la subfórmula $Q \wedge (Q \vee P)$ utilizando una de las leyes de absorción:

$$P \Rightarrow \underbrace{Q \wedge (Q \vee P)}_{\text{Subfórmula}} \equiv P \Rightarrow Q$$

Aplicando la Regla del reemplazo obtuvimos dos fórmulas equivalentes. Por lo tanto, no es necesario realizar las tablas de verdad de las dos fórmulas para demostrar que son equivalentes.

Equivalencias - Aplicaciones

Al inicio de la clase hemos demostrado que $\mathcal{A} \wedge (\neg\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ por medio de tablas de verdad. Veamos como podemos demostrar la misma equivalencia utilizando las leyes que enunciamos y la regla de reemplazo:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \wedge (\neg\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) &\equiv (\mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{A}) \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) && \text{(por prop. distributiva)} \\ &\equiv \mathbb{F} \vee (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) && \text{(por prop. de la conjunción: } \mathcal{A} \wedge \neg\mathcal{A} \equiv \mathbb{F} \text{)} \\ &\equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee \mathbb{F} && \text{(por prop. conmutativa)} \\ &\equiv (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) && \text{(por prop. de la disyunción: } \mathcal{A} \vee \mathbb{F} \equiv \mathcal{A} \text{)} \\ &\equiv \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} && \text{(omito paréntesis)} \end{aligned}$$

Equivalencias - Aplicaciones

Vamos a demostrar la siguiente equivalencia sin realizar la tabla de verdad:

$$P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \equiv Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

$$\begin{aligned} P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) &\equiv P \Rightarrow (\neg Q \vee R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv \neg P \vee (\neg Q \vee R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee R && \text{(por prop. asociativa)} \\ &\equiv (\neg Q \vee \neg P) \vee R && \text{(por prop. conmutativa)} \\ &\equiv \neg Q \vee (\neg P \vee R) && \text{(por prop. asociativa)} \\ &\equiv Q \Rightarrow (\neg P \vee R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv Q \Rightarrow (P \Rightarrow R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \end{aligned}$$

Equivalencias - Aplicaciones

Vamos a demostrar, usando equiv., que $(P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P$ es una tautología.

$$\begin{aligned} (P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P &\equiv ((P \wedge Q) \Rightarrow R) \vee P && \text{(fórmula equivalente con paréntesis)} \\ &\equiv (\neg(P \wedge Q) \vee R) \vee P && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv ((\neg P \vee \neg Q) \vee R) \vee P && \text{(por De Morgan)} \\ &\equiv P \vee ((\neg P \vee \neg Q) \vee R) && \text{(por prop. conmutativa)} \\ &\equiv P \vee \neg P \vee \neg Q \vee R && \text{(omito paréntesis)} \\ &\equiv (P \vee \neg P) \vee (\neg Q \vee R) && \text{(por prop. asociativa)} \\ &\equiv \mathbb{V} \vee (\neg Q \vee R) && \text{(por equiv. } \mathcal{A} \vee \neg \mathcal{A} \equiv \mathbb{V} \text{)} \\ &\equiv \mathbb{V} && \text{(conmut. y equiv. } \mathcal{A} \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V} \text{)} \end{aligned}$$

Luego, la fórmula $(P \wedge Q \Rightarrow R) \vee P$ es una tautología.

Lógica y Teoría de Números
Forma Normal Disyuntiva
Forma Normal Conjuntiva

Forma Normal Disyuntiva - Definiciones

Definición

Un **literal** es una letra proposicional o su negación.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$

Definición

Una **conjunción fundamental** es o un literal o una conjunción de 2 o más literales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \wedge \neg Q$
- $\neg P \wedge Q \wedge R$

Forma Normal Disyuntiva - Definiciones

Definición

Una **forma normal disyuntiva** es o una conjunción fundamental o una disyunción de 2 o más conjunciones fundamentales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \wedge \neg Q$
- $\neg P \vee Q \vee R$
- $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

Toda fórmula es equivalente a una Forma Normal Disyuntiva (FND)

Forma Normal Conjuntiva - Definiciones

Definición

Una **disyunción fundamental** es o un literal o una disyunción de 2 o más literales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \vee \neg Q$

Forma Normal Conjuntiva - Definiciones

Definición

Una **forma normal conjuntiva** es o una disyunción fundamental o una conjunción de 2 o más disyunciones fundamentales.

Por ejemplo:

- P
- $\neg Q$
- $P \vee \neg Q$
- $\neg P \wedge Q \wedge R$
- $(P \vee \neg R) \wedge (P \vee Q)$

Toda fórmula es equivalente a una Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula utilizando equivalencias

- 1 Reemplazar todas las ocurrencias del conectivo $\Rightarrow$ utilizando la equivalencia:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

- 2 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 3 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FND o la FNC.

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S$, hallar la FND y la FNC.

$$(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S \equiv (\neg(P \wedge Q) \vee R) \wedge S \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv ((\neg P \vee \neg Q) \vee R) \wedge S \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge S \quad (\text{por prop. asociativa}) \quad (1)$$

$$\equiv (\neg P \wedge S) \vee (\neg Q \wedge S) \vee (R \wedge S) \quad (\text{por prop. distributiva}) \quad (2)$$

Observar que en (1) obtuvimos la FNC de la fórmula y en (2) la FND.

Construcción de la FND y la FNC de una fórmula - EJEMPLOS

Dada la fórmula $\neg(P \Rightarrow Q \vee \neg R)$, hallar la FND y la FNC.

$$\begin{aligned}\neg(P \Rightarrow Q \vee \neg R) &\equiv \neg(\neg P \vee Q \vee \neg R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv P \wedge \neg Q \wedge R && \text{(por De Morgan) (3)}\end{aligned}$$

Observar que en (3) obtuvimos la FNC y la FND de la fórmula.

FND completa - FNC completa

Definición

Una FND de una fórmula es **completa** si en cada conjunción fundamental aparece un único literal por cada una de las letras proposicionales que hay en la fórmula.

Definición

Una FNC de una fórmula es **completa** si en cada disyunción fundamental aparece un único literal por cada una de las letras proposicionales que hay en la fórmula.

FND completa - FNC completa

En el 1er ejemplo que vimos previamente obtuvimos:

$$(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S \equiv (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge S \quad (4)$$

$$\equiv (\neg P \wedge S) \vee (\neg Q \wedge S) \vee (R \wedge S) \quad (5)$$

Las letras proposicionales que intervienen en la fórmula son: P , Q , R y S .

En (4), la FNC **no es completa** dado que en la 1ra disyunción fundamental $(\neg P \vee \neg Q \vee R)$ falta la letra proposicional S , o en la 2da disyunción fundamental (S) faltan P , Q y R .

En (5), la FND **no es completa** dado que en la 1ra conjunción fundamental $(\neg P \wedge S)$ faltan las letras proposicionales Q y R , o en la 2da conjunción fundamental $(\neg Q \wedge S)$ faltan P y R , o en la 3ra conjunción fundamental $(R \wedge S)$ faltan P y Q .

FND completa - FNC completa

En el 2do ejemplo que vimos previamente obtuvimos:

$$\neg(P \Rightarrow Q \vee \neg R) \equiv P \wedge \neg Q \wedge R \quad (6)$$

Las letras proposicionales que intervienen en la fórmula son: P , Q y R .

En (6), la FNC **no es completa** dado que en la 1ra disyunción fundamental (P) faltan las letras proposicionales Q y R , o en la 2da disyunción fundamental ($\neg Q$) faltan las letras proposicionales P y R , o en la 3ra disyunción fundamental (R) faltan las letras proposicionales Q y P .

En (6), la FND **es completa** dado que en la única conjunción fundamental están todas las letras proposicionales.

FND completa - FNC completa

Consideremos el siguiente ejemplo:

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg Q) \quad (7)$$

Las letras proposicionales que intervienen en la fórmula son: P y Q .

En (7), la fórmula está en FND, pero **no es completa** dado que en la 2da conjunción fundamental hay dos literales con la letra proposicional Q .

Construcción de FND completa

Vamos a obtener la FND completa de $P \wedge (Q \Rightarrow R)$. Para que sea completa cada conjunción fundamental debe tener las 3 letras proposicionales.

- ❶ Obtenemos la FND de la fórmula:

$$\begin{aligned} P \wedge (Q \Rightarrow R) &\equiv P \wedge (\neg Q \vee R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) && \text{(por prop. distributiva)} \end{aligned} \quad (8)$$

- ❷ Vamos a completar en (8) la 1ra conjunción fundamental. Utilizamos las equivalencias $A \equiv A \wedge \mathbb{V}$ y $A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}$.

$$\begin{aligned} P \wedge \neg Q &\equiv (P \wedge \neg Q) \wedge \mathbb{V} && \text{(por equivalencia } A \equiv A \wedge \mathbb{V}) \\ &\equiv (P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R) && \text{(por equivalencia } A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\ &\equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) && \text{(por prop. distributiva)} \end{aligned}$$

- ❸ Repetimos el mismo proceso con $P \wedge R$.

- ❹ La FND completa de la fórmula es:

$$\begin{aligned} (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) &\equiv \\ (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge R \wedge Q) \vee (P \wedge R \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

El último paréntesis lo podemos eliminar dado que está repetido (los paréntesis 1 y 4 son equivalentes por prop. conmutativa).

Construcción de FNC completa

Vamos a obtener la FNC completa de $P \wedge (P \Rightarrow Q)$.

- ① Obtenemos la FNC de la fórmula:

$$P \wedge (P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

- ② Vamos a completar la 1ra disyunción fundamental. Utilizamos las equivalencias $A \equiv A \vee \mathbb{F}$ y $A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}$.

$$\begin{aligned} P &\equiv P \vee \mathbb{F} && (\text{por equivalencia } A \equiv A \vee \mathbb{F}) \\ &\equiv P \vee (Q \wedge \neg Q) && (\text{por equivalencia } A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}) \\ &\equiv (P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q) && (\text{por prop. distributiva}) \end{aligned}$$

- ③ La FNC completa de la fórmula es:

$$P \wedge (\neg P \vee Q) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

FND completa - FNC completa

Teorema

*Toda fórmula que **no es una contradicción** es equivalente a una FND completa.*

Consideremos una fórmula que es una contradicción y tiene las letras proposicionales P y Q . Si quisieramos obtener una FND completa deberíamos poder armar conjunciones fundamentales que sean falsas, para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q , con las proposiciones P , Q , $\neg P$ y $\neg Q$. Analicemos las posibles combinaciones:

$$\bullet P \wedge Q \quad \bullet \neg P \wedge Q \quad \bullet P \wedge \neg Q \quad \bullet \neg P \wedge \neg Q$$

Ninguna de éstas es falsa para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q . No es posible construir una FND completa.

FND completa - FNC completa

Teorema

*Toda fórmula que **no es una tautología** es equivalente a una FNC completa.*

Consideremos una fórmula que es una tautología y tiene las letras proposicionales P y Q . Si quisieramos obtener una FNC completa deberíamos poder armar disyunciones fundamentales que sean verdaderas, para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q , con las proposiciones P , Q , $\neg P$ y $\neg Q$. Analicemos las posibles combinaciones:

$$\bullet P \vee Q \quad \bullet \neg P \vee Q \quad \bullet P \vee \neg Q \quad \bullet \neg P \vee \neg Q$$

Ninguna de éstas es verdadera para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q . No es posible construir una FNC completa.

Lógica y Teoría de Números

Lógica de predicados

Predicados

El cálculo proposicional toma como elemento básico las proposiciones y las considera como un todo. No nos permite hacer un estudio de la estructura interna de una oración. En cambio la lógica de predicados considera la estructura interna de las oraciones. Toma como elementos básicos los **objetos** y las **relaciones** entre dichos objetos. Es decir,

- Qué se afirma (predicado o relación)
- De quién se afirma (objeto)

La afirmación “ x es mayor a 5” no es una proposición porque su valor de verdad depende del valor que toma x . Desde el punto de vista sintáctico, *es mayor a 5* es el predicado, que es la parte de una oración que da una propiedad de un sujeto.

Predicados

Definición

El **predicado** es una afirmación que expresa una propiedad de un objeto o una relación entre objetos. Estas afirmaciones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan las variables (objetos) por valores específicos.

Ejemplo

- $q(x) : x > 5$
- $s(x, y) : x > y$
- $p(x) : x \text{ es amigo de Pedro}$
- $r(x, y) : x \text{ es amigo de } y$

Predicados

Consideremos el predicado $p(x, y) : x + y = 5$. Supongamos que las variables x e y pueden tomar cualquier valor entero.

Si asignamos a x el valor 2 y a y el valor 3, entonces el predicado $p(x, y)$ se transforma en la proposición $p(2, 3) : 2 + 3 = 5$ que es verdadera.

Si le asignamos los valores 1 y 2 a las variables x e y , respectivamente, entonces la proposición $p(1, 2) : 1 + 2 = 5$ es falsa.

Cuantificadores

Tenemos el predicado $p(x) : "x \text{ es un entero par}"$.

La proposición $p(1)$ es falsa.

La fórmula $p(3) \vee p(5) \vee p(6) \vee p(7)$ es verdadera.

Podríamos traducir la fórmula diciendo: Existe un elemento x en el conjunto $D = \{3, 5, 6, 7\}$ tal que $p(x)$ es verdadera.

Podríamos resumir esta afirmación diciendo que "Existe un x en D tal que $p(x)$ es verdadero".

Si no nos importa la verdad de la afirmación, entonces todavía podemos describir la disyunción precedente diciendo: "Existe un x en D tal que $p(x)$ ". En símbolos: " $\exists x \in D : p(x)$ ".

Cuantificadores

Y si queremos considerar la afirmación sin tener en cuenta un conjunto particular de números, escribimos " $\exists x p(x)$ ".

Esta expresión no es una proposición porque no tenemos un conjunto específico de elementos sobre el cual x pueda tomar valores. Entonces, " $\exists x p(x)$ " no tiene un valor de verdad.

Si no sabemos qué significa p , la traducción de " $\exists x p(x)$ " sería: *Existe un x tal que $p(x)$* . El símbolo $\exists$ se llama **cuantificador existencial**.

Cuantificadores

Si ahora consideramos la fórmula $p(2) \wedge p(4) \wedge p(6) \wedge p(8)$, es verdadera.

Esta conjunción se puede representar por la expresión: " $\forall x \in D : p(x)$ ", donde $D = \{2, 4, 6, 8\}$. Decimos que: *Todo x en D es un entero par*. Si queremos considerar la afirmación sin tener en cuenta un conjunto particular de números, escribimos " $\forall x p(x)$ ".

Si no sabemos qué significa p , la traducción de " $\forall x p(x)$ " sería: *Para todo x , $p(x)$* . El símbolo $\forall$ se llama **cuantificador universal**.

Ejemplo

Ejemplo

Dado el conjunto de todos los planetas del sistema solar:

$$D = \{ \text{"Mercurio"}, \text{"Venus"}, \text{"Tierra"}, \text{"Marte"}, \text{"Jupiter"}, \dots \},$$

formalizar la siguiente sentencia:

"Todo planeta del sistema solar es más grande que Marte".

Ejemplo

¿Cómo lo haríamos en lógica proposicional?

Definimos una proposición para cada uno de los planetas del conjunto

P = "Mercurio es más grande que Marte", Q = "Venus es más grande que Marte", R = "Tierra es más grande que Marte", y así para todos los planetas...

Y la fórmula quedaría: $P \wedge Q \wedge R \wedge \dots$

¿Qué pasaría si quisieramos hacer lo mismo, pero con todos los planetas de la galaxia?

Deberíamos definir una proposición por cada uno de ellos!! Ufff...

Ejemplo

Pero ... Tenemos a nuestra disposición la **lógica de predicados**, que nos permite tener más expresividad.

Para ello, tenemos que pensar un predicado que se ajuste a nuestro enunciado...

Ejemplo

Pero ... Tenemos a nuestra disposición la **lógica de predicados**, que nos permite tener más expresividad.

Para ello, tenemos que pensar un predicado que se ajuste a nuestro enunciado...

Llamemos $p(x, y)$ al predicado “ x es más grande que y ”

Pero... ¿Qué es x y qué es y ?

Tanto x como y son **variables** que serán reemplazadas por los nombres de los planetas (elementos de nuestro conjunto).

En el enunciado del ejemplo vemos que la variable y siempre se reemplaza por **Marte**, es decir, queremos que se mantenga constante.

Por lo tanto, definiremos una **constante** $a = \text{“Marte”}$.

Excelente! Casi lo tenemos. Ahora queremos escribir la fórmula que represente nuestra consigna

$$\forall x p(x, a)$$

Ejemplo

Utilizando las definiciones anteriores, si ahora queremos formalizar:

“Algún planeta del sistema solar es más grande que Marte”.

Escribimos:

$$\exists x p(x, a)$$

Cuantificadores universal y existencial

Veamos cómo se traducen las siguientes expresiones: $\forall x q(x)$ y $\exists x q(x)$, donde $q(x)$ es un predicado y la variable x toma valores en el conjunto $D = \{0, 1\}$.

$$\forall x q(x) = q(0) \wedge q(1)$$

$$\exists x q(x) = q(0) \vee q(1)$$

Cuantificadores universal y existencial

Ahora tenemos la expresión $\forall x p(x, y)$, donde p es un predicado y las variables x e y toman valores en el conjunto $D = \{0, 1\}$

$$\forall x p(x, y) = p(0, y) \wedge p(1, y)$$

La expresión $\forall y p(x, y)$, se traduce:

$$\forall y p(x, y) = p(x, 0) \wedge p(x, 1)$$

La expresión $\exists x p(x, y)$, se traduce:

$$\exists x p(x, y) = p(0, y) \vee p(1, y)$$

Y la expresión $\exists y p(x, y)$, se traduce:

$$\exists y p(x, y) = p(x, 0) \vee p(x, 1)$$

Cuantificadores

Ahora vamos a traducir la siguiente expresión: $\forall x \exists y p(x, y)$.

$$\begin{aligned} \forall x \exists y p(x, y) &= \forall x \overbrace{(p(x, 0) \vee p(x, 1))}^{\text{el } \forall \text{ afecta a todo el paréntesis}} && (\text{reemplazo } \exists y p(x, y)) \\ &= \underbrace{(p(0, 0) \vee p(0, 1))}_{\text{reemplazo la } x \text{ por } 0} \wedge \underbrace{(p(1, 0) \vee p(1, 1))}_{\text{reemplazo la } x \text{ por } 1} \end{aligned}$$

Constantes

Definición

Las **constantes** representan a un elemento específico del dominio.

Ejemplo

Si tenemos el predicado $p(x, y) : "x = y"$, y la constante $a = 2$, entonces $p(a, y) = p(2, y) : "2 = y"$.

Si $b = 4$, entonces $p(b, y) = p(4, y) : "4 = y"$.

Funciones

En lógica de predicados contamos también con funciones.

Definición

Las **funciones** nos permiten obtener a partir de un elemento del dominio otro nuevo.

Ejemplo

- $m(x) = \text{es mamá de } x$
- $\text{suc}(x) = x + 1$
- $f(x) = x^3$
- $g(x) = 2x$
- Si tenemos el predicado $p(x, y) : "x = y"$, y la función $g(x) = 2x$, entonces $p(g(x), y) = p(2x, y) : "2x = y"$.

Lenguaje de lógica de predicados

Los símbolos se agrupan en las siguientes categorías:

- Variables: $x, y, z, x_1, x_2, \dots$
- Constantes: $a, b, c, a_1, a_2, \dots$
- Predicados: $p, q, r, p_1, p_2, \dots$
- Funciones: $f, g, h, f_1, f_2, \dots$
- Conectivos: $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- Cuantificadores: $\exists, \forall$
- Paréntesis

Lenguaje de lógica de predicados

Definición

Se llama **término** a:

- una variable
- una constante
- una función cuyo argumento es un término.

Ejemplo

Son términos:

- x
- a
- $f(x)$
- $g(x, f(a))$, con g y f funciones.

Lenguaje de lógica de predicados

Definición

Una **fórmula atómica** es un predicado cuyos argumentos son términos.

Ejemplo

- $\max(x, a)$: " x es el máximo entre x y a "
- $\min(x + 1, y)$: " $x + 1$ es el mínimo entre $x + 1$ e y "
- $q(y, f(c))$, donde q es un predicado, y una variable, c una constante y f una función.

Lenguaje de lógica de predicados

Definición (Fórmula)

- Toda fórmula atómica es una **fórmula**
- Si $\mathcal{U}$ y $\mathcal{W}$ son fórmulas y x es una variable, entonces las siguientes expresiones son **fórmulas**:
 - $\mathcal{U}$
 - $\neg \mathcal{U}$
 - $\mathcal{U} \wedge \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \vee \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{W}$
 - $\mathcal{U} \Leftrightarrow \mathcal{W}$
 - $\exists x \mathcal{U}$
 - $\forall x \mathcal{U}$
 - $(\mathcal{U})$

Jerarquía de los operadores

El orden de precedencia de los operadores es similar al de lógica proposicional, pero con el agregado de los cuantificadores:

$\neg, \forall, \exists$ Evaluar primeros
 $\wedge$
 $\vee$
 $\Rightarrow$
 $\Leftrightarrow$ Evaluar último

Ejemplo

- $(\exists x p(x)) \vee q(x) \equiv \exists x p(x) \vee q(x)$
- $\exists x (p(x) \vee q(x))$ *Este paréntesis no se puede eliminar*
- $(\exists x (\neg p(x, y))) \Rightarrow (q(x) \wedge r(y)) \equiv \exists x \neg p(x, y) \Rightarrow q(x) \wedge r(y)$
- $((\exists x (\neg p(x, y))) \Rightarrow q(x)) \wedge r(y) \equiv (\exists x \neg p(x, y) \Rightarrow q(x)) \wedge r(y)$
Este último paréntesis no se puede eliminar

Variables libres y ligadas

Definición

Un cuantificador en una fórmula influye en algunas ocurrencias de la variable que cuantifica. La extensión de esa influencia se llama **alcance del cuantificador**.

Ejemplo

$$\exists x p(x, y) \Rightarrow q(x) \quad \text{alcance del cuantificador}$$

$$\exists x (p(x, y) \Rightarrow q(x)) \quad \text{alcance del cuantificador}$$

El paréntesis modificó el alcance del cuantificador

Variables libres y ligadas

Definición

La ocurrencia de una variable en una fórmula es **ligada** si está dentro del alcance de un cuantificador. En caso contrario está **libre**.

Ejemplo

LIBRES - **LIGADAS**

$$\exists x p(x, y) \Rightarrow q(x)$$

$$\exists x (p(x, y) \Rightarrow q(x))$$

$$\forall y \exists x p(x, y) \Rightarrow q(x)$$

Lógica y Teoría de Números
Lógica de predicados
Modelo y antimodelo
Satisfacibilidad y validez

Interpretación

El predicado $p(x)$ no tiene ningún significado.

Pero si $p(x)$ significa “ x es un entero par”, y la variable x toma el valor 24, se convierte en la afirmación “24 es un entero par” que es verdadera.

De la misma manera $\forall x p(x)$ no tiene un significado.

Si $p(x)$ significa “ x es par”, y la variable x toma valores en los naturales, la fórmula afirma que “Todos los naturales son pares”, que es falsa.

Conclusión:

Una fórmula es una cadena de símbolos sin ningún significado. Para que tenga un significado debemos darle una interpretación a sus símbolos para que la fórmula se pueda leer como una afirmación que va a ser verdadera o falsa.

Interpretación

Definición

Una **interpretación** para una fórmula es un conjunto D , llamado *dominio de la interpretación*, junto con una asignación que asocia cada símbolo de la fórmula con valores en D de la siguiente manera:

- a cada letra de predicado se le debe asignar una relación en D .
- a cada letra de función se le debe asignar una función sobre D .
- a cada variable se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias libres de una misma variable se les asigna el mismo valor en D .
- a cada constante se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias de una misma constante se les asignan al mismo valor en D .

Modelo - Contramodelo

Definición

Una interpretación es un **modelo** para una fórmula si es verdadera con respecto a esa interpretación. En caso contrario, es un **contramodelo** o **antimodelo**.

Ejemplo 1:

Sea la fórmula: $\mathcal{W} : \forall x \exists y s(x, y)$.

Consideremos la siguiente interpretación I : el dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $s(x, y) : \text{"el siguiente de } x \text{ es } y"$.

La fórmula afirma que 'Para todo natural x , existe un natural y tal que el siguiente de x es y '. Si la reformulamos, afirma que 'Todo natural tiene un sucesor'. Como es verdadero, la interpretación es un modelo para $\mathcal{W}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 2:

Sea la fórmula:

$$\mathcal{W} : p(x) \wedge \exists x q(x, a)$$

Consideremos la siguiente interpretación I :

- $D = \{0, 1\}$
- Defino al predicado q dando su valor de verdad sobre todos los posibles pares de elementos del dominio:
 - $q(0, 0) = \mathbb{V}$
 - $q(0, 1) = \mathbb{F}$
 - $q(1, 0) = \mathbb{V}$
 - $q(1, 1) = \mathbb{F}$
- Defino al predicado p de la misma manera:
 - $p(0) = \mathbb{V}$
 - $p(1) = \mathbb{F}$
- A la variable libre x le asigno el valor 0.
- A la constante a le asigno el valor 1.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 2:(continuación)

En la fórmula $\mathcal{W} : p(x) \wedge \exists x q(x, a)$ realizamos los siguientes reemplazos:

- $p(x)$ por $p(0)$
- $\exists x q(x, a)$ por $q(0, 1) \vee q(1, 1)$

Luego, de acuerdo a la interpretación I la fórmula $\mathcal{W}$ afirma:

$$p(0) \wedge (q(0, 1) \vee q(1, 1)) = \mathbb{V} \wedge (\mathbb{F} \vee \mathbb{F}) = \mathbb{V} \wedge \mathbb{F} = \mathbb{F}$$

Por lo tanto, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{W}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 3:

Sea la fórmula: $\mathcal{W} : \forall x \forall y \exists z p(f(x, z), y)$. Consideremos la siguiente interpretación I : el dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $p(x, y) : "x = y"$ y la función $f(x, y) = x + y$.

Vamos a interpretar la fórmula:

- $f(x, z) = x + z$
- $p(f(x, z), y) = p(x + z, y) : "x + z = y"$
- La fórmula queda interpretada:

$$\forall x \forall y \exists z (x + z = y)$$

Esta afirmación es falsa, porque no existe $z \in \mathbb{N}$ tal que $5 + z = 2$. Por lo tanto, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{W}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 4:

Sea la misma fórmula:

$$\mathcal{W} : \forall x \forall y \exists z p(f(x, z), y)$$

Consideremos ahora esta interpretación I : El dominio $D = \mathbb{Q}_{\neq 0}$, el predicado $p(x, y) : "x = y"$ y la función $f(x, y) = x.y$.

Vamos a interpretar la fórmula:

- $f(x, z) = x.z$
- $p(f(x, z), y) = p(x.z, y) : "x.z = y"$
- La fórmula queda interpretada:

$$\forall x \forall y \exists z (x.z = y)$$

Esta afirmación es verdadera (es una propiedad de los números racionales). Por lo tanto, la interpretación I es un modelo para $\mathcal{W}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 5:

Sea la fórmula:

$$\mathcal{U} : \forall x (p(f(x, x), x) \Rightarrow p(x, y))$$

Consideremos la interpretación I que tiene como dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $p(x, y) : "x = y"$ y la función $f(x, y) = x.y$. Como la variable y es libre le asignamos un valor en D : $y = 1$.

Veamos cómo armamos la fórmula.

- $f(x, x) = x.x = x^2$
- $p(f(x, x), x) = p(x^2, x) : "x^2 = x"$
- $p(x, y) = p(x, 1) : "x = 1"$
- Finalmente la fórmula queda: $\forall x ((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1))$

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 5:(Continuación)

¿La fórmula $\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right)$ es verdadera o falsa bajo esta interpretación? ¿Cómo sería la traducción?

$$\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right) = \left((1^2 = 1) \Rightarrow (1 = 1) \right) \wedge \left((2^2 = 2) \Rightarrow (2 = 1) \right) \wedge \left((3^2 = 3) \Rightarrow (3 = 1) \right) \dots$$

Tenemos conjunciones de varias implicaciones. Sabemos que, en una implicación, cuando el antecedente es falso la implicación es verdadera. Por ejemplo, $\left((2^2 = 2) \Rightarrow (2 = 1) \right)$ es verdadero porque $(2^2 = 2)$ es falso.

Por lo tanto, nos quedan analizar los casos en que el antecedente es verdadero.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 5:(Continuación)

El antecedente es verdadero si:

$$x^2 = x$$

$$x^2 - x = 0 \text{ (Pasamos la } x \text{ restando)}$$

$$x \cdot (x - 1) = 0 \text{ (Factor común } x \text{)}$$

$$x = 0 \text{ o } x = 1 \text{ (Valores en donde la expresión se hace 0)}$$

Como $D = \mathbb{N}$, quiere decir que el único caso en el cual es verdadero el antecedente es cuando $x = 1$. Sería $\left((1^2 = 1) \Rightarrow (1 = 1) \right)$. Como el consecuente también es verdadero $(1 = 1)$, la implicación también lo es.

Luego, la afirmación es verdadera para todos los números naturales. Por lo tanto, la interpretación I es un modelo para $\mathcal{U}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 5:(Continuación)

Si ahora a la interpretación I le modificamos el dominio: $D = \mathbb{Z}$, es un modelo o contramodelo para $\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right)$?

Por lo que vimos anteriormente, tenemos que evaluar qué pasa cuando $x = 0$ y $x = 1$. Ya vimos que en el último caso la implicación es verdadera.

Veamos el caso $x = 0$.

$$(0^2 = 0) \Rightarrow (0 = 1)$$

El antecedente de la implicación es verdadero, pero el consecuente es falso.

Por lo tanto, como una de las implicaciones es falsa, y tengo conjunciones de esas implicaciones, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{U}$.

Clasificación de las fórmulas

Definición

Una fórmula es **válida** si es *verdadera* para toda posible interpretación. Es decir, toda interpretación es un modelo para la fórmula. En caso contrario, es **inválida** o **no válida**.

Definición

Una fórmula es **insatisfacible** si es *falsa* para toda posible interpretación. Es decir, toda interpretación es un contramodelo para la fórmula. En caso contrario, es **satisfacible**.

Toda fórmula cumple exactamente uno de estos pares de propiedades:

- **válida y satisfacible** (equivale a la tautología de lógica proposicional)
- **inválida y satisfacible** (equivale a la contingencia)
- **insatisfacible e inválida** (equivale a la contradicción)

Satisfacible - Inválida

Para demostrar que una fórmula es inválida y satisfacible, debemos mostrar una interpretación que sea un modelo para la fórmula y otra interpretación que sea un contramodelo.

Ejemplo

Sea la fórmula: $\forall x (p(x) \wedge q(x))$. Tenemos las siguientes interpretaciones:

- I_1 :
 - $D = \{1\}$
 - $p(1) = q(1) = \mathbb{V}$
- I_2 :
 - $D = \{1\}$
 - $p(1) = q(1) = \mathbb{F}$

La interpretación I_1 es un modelo para la fórmula. Por lo tanto es **satisfacible** (al menos es verdadera para una interpretación).

La interpretación I_2 es un contramodelo para la fórmula. Por lo tanto, es **inválida** (al menos es falsa para una interpretación).

Validez

Para demostrar que una fórmula es válida, deberíamos tener que verificar que cada una de las *infinitas* interpretaciones es un modelo para la fórmula. Imposible!!!

Para demostrar validez, debemos recurrir a otro tipo de estrategias. Se aplican razonamientos que se parecen más a las demostraciones que realizamos en matemática.

Veamos un ejemplo simple:

Ejemplo

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x)$$

Sea I una interpretación con dominio D .

- si I es un contramodelo para $\forall x p(x)$, Como tengo una implicación, la fórmula es verdadera (porque el antecedente es falso).

Ejemplo (Continuación)

- si I es un modelo para $\forall x p(x)$, quiere decir que $p(x)$ es verdadero para todo $x \in D$. En particular, es verdadera para al menos un x en D . Por lo tanto, $\exists x p(x)$ también es verdadera. Luego, la implicación es verdadera (porque el antecedente y consecuente son verdaderos).

Como I es una interpretación arbitraria y demostramos que siempre es un modelo, entonces esta fórmula es válida.

Aclaración: No van a tener que hacer este tipo de demostraciones!!! Pero el problema de decidir si una fórmula es válida o no es algo que fue muy estudiado (está relacionado con Teoría de base de datos). Si a alguien le interesa podrá investigar en el futuro...

Condicionales válidos

Sean las fórmulas: $\mathcal{A}(x)$ y $\mathcal{B}(x)$, que tienen a la variable x libre, y $\mathcal{W}(x, y)$, con las variables x e y libres.

Por ejemplo: $\mathcal{A}(x) : p(x) \wedge \exists y q(y)$ (variable libre)

Los siguientes son condicionales válidos:

- $\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \exists x \mathcal{B}(x)$
- $\forall x \mathcal{A}(x) \vee \forall x \mathcal{B}(x) \Rightarrow \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x))$
- $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \Rightarrow (\forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \forall x \mathcal{B}(x))$
- $\exists y \forall x \mathcal{W}(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y \mathcal{W}(x, y)$

Estos condicionales están en la hoja de equivalencias

Condicionales válidos

Las “vueltas” de estos condicionales no son válidas. Por ejemplo, $\exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x)$ no es válida.

Vamos a reemplazar $\mathcal{A}(x) = p(x)$, $\mathcal{B}(x) = q(x)$ y $\mathcal{W}(x, y) = r(x, y)$. La idea es demostrar que las “vueltas” no son válidas.

Ejercicio

Demostrar que las siguientes fórmulas no son válidas:

- 1 $\exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$
- 2 $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) \Rightarrow \exists x (p(x) \wedge q(x))$
- 3 $\forall x (p(x) \vee q(x)) \Rightarrow \forall x p(x) \vee \forall x q(x)$
- 4 $(\forall x p(x) \Rightarrow \forall x q(x)) \Rightarrow \forall x (p(x) \Rightarrow q(x))$
- 5 $\forall x \exists y r(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x r(x, y)$

Ejercicio 1

Resolución

Sean la fórmula:

$$W = \exists x p(x) \Rightarrow \forall x p(x)$$

y la interpretación I , tal que: $p(x)$ ="x es par", $D=\{2,3\}$.

La fórmula reescrita sin cuantificadores queda:

$$p(2) \vee p(3) \Rightarrow p(2) \wedge p(3)$$

$$\mathbb{V} \vee \mathbb{F} \Rightarrow \mathbb{V} \wedge \mathbb{F}$$

$$\mathbb{V} \Rightarrow \mathbb{F} \equiv \mathbb{F}$$

Como I es un contramodelo, demostramos que la fórmula no es válida, ya que hay al menos una interpretación que no es modelo.

Ejercicio 2

Resolución

Revisemos el alcance de cada cuantificador agregando paréntesis para luego interpretar correctamente a φ :

$$\varphi = ((\exists x p(x)) \wedge (\exists x q(x))) \Rightarrow (\exists x (p(x) \wedge q(x)))$$

Para que el condicional resulte falso, debemos definir una interpretación I bajo la cual $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) = \mathbb{V}$ y $\exists x (p(x) \wedge q(x)) = \mathbb{F}$.

Para que $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x)$ sea verdadera vamos a necesitar que para **algún** elemento de D , $p(x)$ sea verdadera **y** que para **algún** elemento de D , $q(x)$ sea verdadera.

Notemos que $\exists x (p(x) \wedge q(x))$ es verdadera si para **algún** elemento de D la conjunción es verdadera, esto quiere decir que si para **todos** los elementos de D esta conjunción es falsa, $\exists x (p(x) \wedge q(x))$ es falsa como necesitamos.

Ejercicio 2

Resolución (continuación)

Por lo que observamos anteriormente, D debe tener al menos dos elementos. Tomemos, por ejemplo, $D = \{1, 2\}$. La traducción nos queda:

$$(p(1) \vee p(2)) \wedge (q(1) \vee q(2)) \Rightarrow (p(1) \wedge q(1)) \vee (p(2) \wedge q(2))$$

Necesitamos que:

- p sea verdadera para algún elemento de D . Es decir:
 $p(1) = \mathbb{V}$ ó $p(2) = \mathbb{V}$
- q sea verdadera para algún elemento de D . Es decir:
 $q(1) = \mathbb{V}$ ó $q(2) = \mathbb{V}$
- $p(1) \wedge q(1) = \mathbb{F}$ y $p(2) \wedge q(2) = \mathbb{F}$

Con el último ítem, notamos que $p(x)$ y $q(x)$ no pueden ser verdaderas para el mismo elemento pero sí deben serlo para algún elemento de D . Podemos definir $p(x)$ ="x es par" y $q(x)$ ="x es impar"

Ejercicio 2

Resolución (continuación)

Así $p(2) = q(1) = \mathbb{V}$, $p(1) = q(2) = \mathbb{F}$

I :

- $D = \{1, 2\}$
- $p(x) = "x \text{ es par}"$
- $q(x) = "x \text{ es impar}"$

$$\underbrace{\underbrace{p(1) \vee p(2)}_{\mathbb{V}} \wedge \underbrace{q(1) \vee q(2)}_{\mathbb{V}}}_{\mathbb{V}} \Rightarrow \underbrace{\underbrace{p(1) \wedge q(1)}_{\mathbb{F}} \vee \underbrace{p(2) \wedge q(2)}_{\mathbb{F}}}_{\mathbb{F}}$$

Luego, bajo I_2 , φ es falsa y por lo tanto I_2 es un antimodelo para φ

Lógica y Teoría de Números
Lógica de predicados
Equivalencias

Introducción

Consideremos las siguientes afirmaciones:

- **"No existe un número real cuyo cuadrado sea un número negativo"**
- **"El cuadrado de todo número real no es un número negativo"**

Notemos que ambas afirmaciones hacen referencia a la misma propiedad, pero utilizando otras palabras. Podría decirse que ambas oraciones son equivalentes.

Hemos visto cómo la noción de equivalencia se traslada al cálculo proposicional (dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo significado). Ahora extenderemos esta idea a la lógica de predicados

Fórmulas equivalentes

Definición

Dos fórmulas $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son **equivalentes** si las dos tienen a la vez el mismo valor de verdad con respecto a toda interpretación de $\mathcal{A}$ y de $\mathcal{B}$.

Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son equivalentes, escribimos $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$.

$$\mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow \text{la fórmula } (\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}) \text{ es válida}$$

Dos fórmulas válidas son equivalentes porque las dos son verdaderas para toda interpretación. También son equivalentes dos fórmulas insatisfacibles.

Equivalencia e instancias de la lógica proposicional

Para empezar, veamos cómo las leyes de equivalencias de la lógica proposicional dan lugar a equivalencias en lógica de predicados.

Definición

Una **instancia** de una fórmula proposicional ϕ se obtiene reemplazando cada variable proposicional de ϕ por una fórmula de la lógica de predicados, donde todas las ocurrencias de cada variable proposicional en ϕ son reemplazadas por la misma fórmula.

Ejemplo

Podemos afirmar que la siguiente fórmula es válida

$$\forall x p(x) \wedge \exists x q(x) \Rightarrow \forall x p(x)$$

porque es una **instancia** de la tautología $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A}$ donde $\mathcal{A}$ se reemplaza por $\forall x p(x)$ y $\mathcal{B}$ por $\exists x q(x)$.

Equivalencia e instancias de la lógica proposicional

Ejemplo

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x) \equiv \neg \forall x p(x) \vee \exists x p(x)$$

Estas dos fórmulas son equivalentes porque es una **instancia** de la equivalencia proposicional $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, donde $\mathcal{A}$ se reemplaza por $\forall x p(x)$ y $\mathcal{B}$ por $\exists x p(x)$.

Ejemplo

$$\forall x p(x) \wedge (\forall x p(x) \vee \exists y q(y)) \equiv \forall x p(x)$$

Estas dos fórmulas son equivalentes porque es una **instancia** de una ley de absorción.

Leyes de equivalencias

Sean las fórmulas $\mathcal{W}$ y $\mathcal{A}(x)$ y $\mathcal{B}(x)$, que tienen a la variable x libre.

1 Cuantificadores y negación

- $\neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}$
- $\neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W}$

2 Intercambio de cuantificadores del mismo tipo

- $\forall x \forall y \mathcal{W} \equiv \forall y \forall x \mathcal{W}$
- $\exists x \exists y \mathcal{W} \equiv \exists y \exists x \mathcal{W}$

3 Distributividad de cuantificadores

- $\exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x)$
- $\forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \forall x \mathcal{B}(x)$
- $\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x)$

Estas equivalencias están en la hoja de equivalencias

Leyes de equivalencias

Ejemplo

Vamos a demostrar la equivalencia

$$\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x)$$

utilizando las demás equivalencias presentadas y las conocidas de lógica proposicional.

$$\begin{aligned} \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{B}(x)) &\equiv \exists x (\neg \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) && (\text{instancia de } \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \\ &\equiv \exists x \neg \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x) && (\exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{B}(x)) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x)) \\ &\equiv \neg \forall x \mathcal{A}(x) \vee \exists x \mathcal{B}(x) && (\neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}) \\ &\equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \exists x \mathcal{B}(x) && (\text{instancia de } \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B} \equiv \neg \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \end{aligned}$$

Equivalencias con restricciones

Sea $\mathcal{C}$ una fórmula que no tiene ninguna ocurrencia libre de la variable x .

Por ejemplo:

- $\mathcal{C} : p(y) \wedge \exists w q(w, y)$ (no hay ocurrencia de la variable x)
- $\mathcal{C} : \forall x p(x) \vee \exists y q(y)$ (las ocurrencias de la variable x son ligadas)

Las siguientes equivalencias valen si x no es una variable libre en la fórmula $\mathcal{C}$:

- Simplificación
 - $\forall x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$
 - $\exists x \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$

Equivalencias con restricciones

- Disyunción

- $\forall x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \exists x \mathcal{A}(x)$

- Conjunción

- $\forall x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \wedge \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \wedge \exists x \mathcal{A}(x)$

- Implicación

- $\forall x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x)$
- $\exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x)$
- $\forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$
- $\exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}$

Estas equivalencias están en la hoja de equivalencias

Lógica y Teoría de Números Forma Normal Prenexa

Renombrar variables cuantificadas

En la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \forall x (q(x) \vee \exists x r(x))$

¿Cuántas veces aparece la variable x ?

¿Cuáles apariciones se verán afectadas por el primer cuantificador?

¿y por el segundo? ¿y el tercero?

Revisemos el alcance de cada cuantificador.

$$\forall \textcolor{red}{x} p(\textcolor{red}{x}) \Rightarrow \forall \textcolor{green}{x} (q(\textcolor{green}{x}) \vee \exists \textcolor{blue}{x} r(\textcolor{blue}{x}))$$

Renombrar variables cuantificadas

Notemos que:

- $\forall x p(x) \equiv \forall y p(y)$

Para cualquier interpretación I ambas fórmulas tienen el mismo valor de verdad porque se traducen como una cadena de conjunciones donde la variable va tomando los mismos valores.

- $\exists x r(x) \equiv \exists z r(z)$

Para cualquier interpretación I ambas fórmulas tienen el mismo valor de verdad porque se traducen como una cadena de disyunciones donde la variable va tomando los mismos valores.

Entonces resulta que:

$$\forall x p(x) \Rightarrow \forall x (q(x) \vee \exists x r(x)) \equiv \forall y p(y) \Rightarrow \forall x (q(x) \vee \exists z r(z))$$

Renombrar variables cuantificadas

Al **renombrar las variables cuantificadas** de una fórmula obtenemos otra equivalente a la dada:

Renombrar variables cuantificadas

$$\forall x \mathcal{W}(x) \equiv \forall y \mathcal{W}(y)$$

$$\exists x \mathcal{W}(x) \equiv \exists y \mathcal{W}(y)$$

Renombrar variables cuantificadas

Podemos renombrar variables cuantificadas para obtener una fórmula equivalente en la que cada cuantificador utilice una variable distinta respecto de las demás variables cuantificadas.

Ejemplo

Un ejemplo paso a paso:

$$\begin{aligned} \forall x \exists y (p(x, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall y r(x, y)) &\equiv \\ &\equiv \forall z \exists y (p(z, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall y r(z, y)) \\ &\equiv \forall z \exists y (p(z, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall w r(z, w)) \end{aligned}$$

También las podríamos renombrar de esta manera:

$$\forall x_1 \exists x_2 (p(x_1, x_2) \Rightarrow \exists x_3 q(x_3, x_2) \vee \forall x_4 r(x_1, x_4))$$

Renombrar variables cuantificadas

También podemos renombrar variables cuantificadas para obtener una fórmula equivalente en la que los nombres de las variables ligadas sean distintos de los nombres de las variables libres.

Ejemplo

- $\forall x p(x) \Rightarrow q(x) \equiv \forall y p(y) \Rightarrow q(x)$
- $p(x) \wedge \forall x q(x) \equiv p(x) \wedge \forall y q(y)$
- $\forall x \exists y p(x, y) \Rightarrow q(x) \vee \exists x q(x) \equiv \forall z \exists y p(z, y) \Rightarrow q(x) \vee \exists w q(w)$

Renombrar variables cuantificadas

¿Se pueden renombrar variables libres para obtener una fórmula equivalente?

Por ejemplo, ¿es $\forall x p(x) \Rightarrow q(x)$ equivalente a $\forall x p(x) \Rightarrow q(y)$?

La respuesta es **NO**, ya que cualquier interpretación para $\forall x p(x) \Rightarrow q(x)$ no es una interpretación para $\forall x p(x) \Rightarrow q(y)$.

Para la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow q(x)$ podemos definir la siguiente interpretación

$$I = \begin{cases} D & = \{0, 1\} \\ p(x) & : "x > 0" \\ q(x) & : "x = 0" \\ x = 0 & \end{cases}$$

Pero no se puede interpretar a la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow q(y)$ con I ya que no se le asigna a la variable libre y ningún elemento de D .

Forma Normal Prenexa

Definición

Decimos que una fórmula está en **forma normal prenexa** si todos los cuantificadores se encuentran a la izquierda de la expresión.

Ejemplos:

- $\forall x p(x)$ está en FNP
- $\forall x p(x) \Rightarrow q(x)$ NO está en FNP
- $\forall x (p(x) \Rightarrow q(x))$ está en FNP
- $\forall x (q(x) \Rightarrow \exists y p(y))$ NO está en FNP
- $\forall x \exists y (q(x) \Rightarrow p(y))$ está en FNP
- $\exists x \forall y \exists z (p(x) \wedge q(x, y) \vee r(z))$ está en FNP

Forma Normal Prenexa (FNP)- Algoritmo

Toda fórmula es equivalente a una en forma normal prenexa.

Existe un algoritmo que nos permite obtenerla de manera fácil:

- 1 Renombramos las variables de tal forma que ningún cuantificador utilice el mismo nombre de las variables cuantificadas, y que los nombres de las variables cuantificadas sean distintos de los nombres de las variables libres.
- 2 Movemos los cuantificadores a la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones (las vimos en la presentación anterior)

Forma Normal Prenexa (FNP)

Ejemplo 1

Escribí la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x)$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \equiv \forall x p(x) \vee \exists y q(y)$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

$$\forall x \underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \equiv \forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \right), \text{ (por } \forall x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \forall x \mathcal{A}(x) \text{)}$$

Luego, sacamos $\exists y$ del paréntesis:

$$\forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right) \equiv \forall x \exists y \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \vee \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right), \text{ (por } \exists y (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(y)) \equiv \mathcal{C} \vee \exists y \mathcal{A}(y) \text{)}$$

Forma Normal Prenexa (FNP)

Ejemplo 2

Escribí la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x q(x)$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x q(x) \equiv \forall x p(x) \Rightarrow \exists y q(y)$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

$$\forall x \underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \equiv \forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \right), \text{ (por } \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}) \equiv \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \text{)}$$

Luego, sacamos $\exists y$ del paréntesis:

$$\forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right) \equiv \forall x \exists y \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right), \text{ (por } \exists y (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(y)) \equiv \mathcal{C} \Rightarrow \exists y \mathcal{A}(y) \text{)}$$

Forma Normal Prenexa (FNP) - Ejemplo 3

Escribí la fórmula $\neg \exists x (p(x) \Rightarrow \forall x q(x))$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\neg \exists x (p(x) \Rightarrow \forall x q(x)) \equiv \neg \exists x (p(x) \Rightarrow \forall y q(y))$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

Primero movemos $\exists x$ delante de la negación:

$$\neg \exists x \underbrace{(p(x) \Rightarrow \forall y q(y))}_{\mathcal{W}} \equiv \forall x \neg \underbrace{(p(x) \Rightarrow \forall y q(y))}_{\mathcal{W}}, \text{ (por } \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W} \text{)}$$

Luego, sacamos $\forall y$ del paréntesis:

$$\forall x \neg \underbrace{(p(x) \Rightarrow \forall y \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)})}_{\mathcal{C}} \equiv \forall x \neg \forall y \underbrace{(p(x) \Rightarrow \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)})}_{\mathcal{C}}, \text{ (por } \forall y (C \Rightarrow \mathcal{A}(y)) \equiv C \Rightarrow \forall y \mathcal{A}(y) \text{)}$$

Movemos $\forall y$ delante de la negación:

$$\forall x \neg \forall y \underbrace{(p(x) \Rightarrow q(y))}_{\mathcal{W}} \equiv \forall x \forall y \neg \underbrace{(p(x) \Rightarrow q(y))}_{\mathcal{W}}, \text{ (por } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W} \text{)}$$

Forma Normal Prenexa Disyuntiva y Conjuntiva

Definición

Un **literal**, en lógica de predicados, es un átomo o la negación de un átomo. Por ejemplo: $\neg p(x)$, $q(x, y)$.

Definición

- Una fórmula está en **forma normal prenexa disyuntiva (FNPD)**, si es de la forma

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n (C_1 \vee \dots \vee C_k)$$

donde Q_i es un cuantificador y C_i es un literal o la conjunción de dos o más literales.

- Una fórmula está en **forma normal prenexa conjuntiva (FNPC)**, si es de la forma

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n (D_1 \wedge \dots \wedge D_k)$$

donde Q_i es un cuantificador y D_i es un literal o la disyunción de dos o más literales.

FNPD y FNPC - Algoritmo 1

Toda fórmula se puede escribir en FNPD y FNPC.

- 1 Renombrar las variables.
- 2 Reemplazar todas las implicaciones utilizando la equivalencia:
 $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
- 3 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 4 Mover los cuantificadores hacia la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones.
- 5 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FNPD o la FNPC.

FNPD y FNPC - Algoritmo 2

También se puede realizar de la siguiente manera:

- 1 Renombrar las variables.
- 2 Mover los cuantificadores hacia la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones.
- 3 Reemplazar todas las implicaciones utilizando la equivalencia:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q.$$
- 4 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 5 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FNPD o la FNPC.

EJEMPLO 1 - Algoritmo 1

Dada la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x))$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\begin{aligned}
 & \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x)) \equiv \\
 & \equiv \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) && \text{(renombramos variables)} \\
 & \equiv \neg \forall x p(x) \vee \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\
 & \equiv \neg \forall x p(x) \vee (\neg \exists y q(y) \wedge \neg \forall z r(z)) && \text{(por De Morgan)} \\
 & \equiv \exists x \neg p(x) \vee (\neg \exists y q(y) \wedge \exists z \neg r(z)) && \text{(por } \neg \exists x W \equiv \forall x \neg W \text{ y } \neg \forall x W \equiv \exists x \neg W) \\
 & \equiv \exists x (\neg p(x) \vee (\neg \exists y q(y) \wedge \exists z \neg r(z))) && \text{(por } \exists x (A(x) \vee C) \equiv \exists x (A(x) \vee C)) \\
 & \equiv \exists x (\neg p(x) \vee \forall y (\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z))) && \text{(por } \forall x (A(x) \wedge C) \equiv \forall x (A(x) \wedge C))
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 1 (continuación)

$$\begin{aligned}
 & \equiv \exists x (\neg p(x) \vee \forall y (\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z))) && \text{(por } \forall x (A(x) \wedge C) \equiv \forall x (A(x) \wedge C)) \\
 & \equiv \exists x \forall y (\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z))) && \text{(por } \forall x (A(x) \vee C) \equiv \forall x (A(x) \vee C)) \\
 & \equiv \exists x \forall y (\neg p(x) \vee \exists z (\neg q(y) \wedge \neg r(z))) && \text{(por } \exists x (A(x) \wedge C) \equiv \exists x (A(x) \wedge C)) \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z (\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z))) && \text{(por } \exists x (A(x) \vee C) \equiv \exists x (A(x) \vee C)) \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z (\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z))) && \text{(FNPd)} \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z ((\neg p(x) \vee \neg q(y)) \wedge (\neg p(x) \vee \neg r(z))) && \text{(Distributiva - FNPC)}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 2

Dada la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x))$, hallar la FNPd y la FNPC.

$$\begin{aligned}
 & \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x)) \equiv \\
 & \equiv \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) && \text{(renombramos variables)} \\
 & \equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) \right) && \text{(por } \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow C \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow C)) \\
 & \equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \neg \exists y (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) && \text{(por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee C \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee C)) \\
 & \equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \forall y \neg (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) && \text{(por } \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W}) \\
 & \equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) && \text{(por } C \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x) \equiv \forall x (C \Rightarrow \mathcal{A}(x)))
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 2 (continuación)

$$\begin{aligned}
 & \equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) && \text{(por } C \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x) \equiv \forall x (C \Rightarrow \mathcal{A}(x))) \\
 & \equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg \forall z (q(y) \vee r(z)) \right) && \text{(por } \forall x \mathcal{A}(x) \vee C \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \vee C)) \\
 & \equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \exists z \neg (q(y) \vee r(z)) \right) && \text{(por } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}) \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z \left(p(x) \Rightarrow \neg (q(y) \vee r(z)) \right) && \text{(por } C \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (C \Rightarrow \mathcal{A}(x))) \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee \neg (q(y) \vee r(z)) \right) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z)) \right) && \text{(por De Morgan - FNPd)} \\
 & \equiv \exists x \forall y \exists z \left((\neg p(x) \vee \neg q(y)) \wedge (\neg p(x) \vee \neg r(z)) \right) && \text{(Distributiva - FNPC)}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 1

Dada la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y)$, hallar la FNPd y la FNPC.

$$\begin{aligned}
 & \forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y) \equiv \\
 & \equiv \forall u p(u) \vee \exists z q(z) \Rightarrow p(x) \wedge \exists w r(w, y) && \text{(renombramos variables)} \\
 & \equiv (\forall u p(u) \vee \exists z q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && \text{(agrego paréntesis por jerarquía conectivos)} \\
 & \equiv \neg(\forall u p(u) \vee \exists z q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\
 & \equiv (\neg \forall u p(u) \wedge \neg \exists z q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && \text{(por De Morgan)} \\
 & \equiv (\exists u \neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && \text{(por } \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W} \text{ y } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}) \\
 & \equiv \exists u (\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && \text{(por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge C \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge C)) \\
 & \equiv \exists u \left((\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right) && \text{(por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee C \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee C))
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 1 (continuación)

$$\begin{aligned}
 &\equiv \exists u \left((\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \left(\forall z (\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right) && (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right) && (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{FNPD})
 \end{aligned}$$

Para hallar la FNPC aplicamos la propiedad distributiva:

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \vee p(x)) \wedge (\neg p(u) \vee r(w, y)) \wedge (\neg q(z) \vee p(x)) \wedge (\neg q(z) \vee r(w, y)) \right)$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 2

Dada la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y)$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\begin{aligned}
 &\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y) \equiv \\
 &\equiv \forall u p(u) \vee \exists z q(z) \Rightarrow p(x) \wedge \exists w r(w, y) && (\text{renombramos variables}) \\
 &\equiv \forall u \exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})) \\
 &\equiv \forall u \exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \left(\exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C})) \\
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por } \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x))) \\
 &&& (\text{FNP})
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 2 (Continuación)

$$\begin{aligned}
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{FNP}) \\
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left(\neg(p(u) \vee q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por equiv. de la implicación}) \\
 &\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) && (\text{por De Morgan})
 \end{aligned}$$

Para hallar la FNPC aplicamos la propiedad distributiva:

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \vee p(x)) \wedge (\neg p(u) \vee r(w, y)) \wedge (\neg q(z) \vee p(x)) \wedge (\neg q(z) \vee r(w, y)) \right)$$

Lógica y Teoría de Números

Conjuntos

Conjuntos - Definiciones

Definición

Un conjunto es una colección de objetos, llamados elementos, que tiene la propiedad que dado un objeto cualquiera, se puede decidir si ese objeto es un elemento del conjunto o no.

Por ejemplo:

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $B = \{1, \{1\}, \{2, 3\}\}$.
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b}; a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}\}$
- $\mathbb{R}$
- $\{\}$ ó $\emptyset$

Observación: el orden de los elementos no importa en un conjunto, y en un conjunto no se tiene en cuenta repeticiones de elementos:

$$A = \{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{2, 3, 1\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3\}$$

Conjuntos - Definiciones

Definición

Se dice que cada elemento a de un conjunto A pertenece al conjunto A , y se nota $a \in A$. Si un objeto b no pertenece al conjunto A , se nota $b \notin A$.

Por ejemplo:

- $A = \{1, 2, 3\}$
 $1 \in A, 2 \in A, 4 \notin A, \{1, 2\} \notin A, \emptyset \notin A$
- $B = \{2, \{1\}, \{2, 3\}\}$
 $\{1\} \in B, \{2, 3\} \in B, 1 \notin B, 3 \notin B.$

Observación 1: Para notar los conjuntos se suele reservar letras mayúsculas: $A, B, \dots, X, Y, \dots, U, V, \dots$

Observación 2: Notemos que las expresiones $1 \in A$ y $1 \notin B$ son proposiciones.

Conjuntos - Definiciones

Para definir un conjunto tenemos dos formas:

- listar uno a uno sus elementos entre llaves (*definición por extensión*)
- indicar una propiedad que caracterice únicamente a sus elementos (*definición por comprensión*)

Ejemplos:

- El conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ está definido *por extensión*.
- El conjunto A también puede definirse *por comprensión*:
 $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 5\}$.
- $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\} = (-\infty, 2]$

Notar que para definir un conjunto por comprensión resulta indispensable tomar un *conjunto de referencia*. Observar que no es lo mismo $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 2\} = \{1, 2\}$ que $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\} = (-\infty, 2]$

Subconjuntos e inclusión

Definición

Sea A un conjunto. Se dice que un conjunto B está contenido en A , y se nota $B \subseteq A$ (o también $B \subset A$), si todo elemento de B es un elemento de A . En ese caso decimos también que B está incluido en A , o que B es un subconjunto de A . Si B no es un subconjunto de A se nota $B \not\subseteq A$ (o $B \not\subset A$).

Por ejemplo:

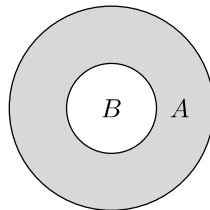
- Consideremos el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Luego:
 $\{1\} \subseteq A$, $\{2, 3\} \subseteq A$, $\emptyset \subseteq A$, $A \subseteq A$, $\{3, 4\} \not\subseteq A$.
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.
- $A \subseteq A$ y $\emptyset \subseteq A$ cualquiera sea el conjunto A .

Podemos simbolizar la definición de inclusión:

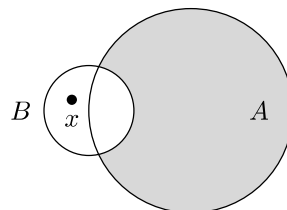
$$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)$$

Operaciones entre conjuntos

Podemos representar gráficamente a $B \subseteq A$ a través del siguiente Diagrama de Venn:



¿Cómo representamos $B \not\subseteq A$?



Subconjuntos e inclusión

¿Cómo escribimos $B \not\subseteq A$?

$$\begin{aligned}\neg(\forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)) &\equiv \exists x \neg(x \in B \Rightarrow x \in A) & (\neg(\forall x W) \equiv \exists x \neg W) \\ &\equiv \exists x \neg(\neg(x \in B) \vee x \in A) & (A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B) \\ &\equiv \exists x(x \in B \wedge \neg(x \in A)) & (\text{DM y negación}) \\ &\equiv \exists x(x \in B \wedge x \notin A) & (\text{Negación})\end{aligned}$$

$B \not\subseteq A$ cuando existe al menos un elemento de B que no pertenezca a A .

Igualdad de conjuntos

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

$A = B$ si tienen exactamente los mismos elementos

Conjunto de partes

Definición

Sea A un conjunto. El conjunto de partes de A , que se nota $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A , o sea el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A . Es decir $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ o también $B \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow B \subseteq A$.

Ejemplos:

- $A = \{1, 2, 3\} : \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$
- Cualquiera sea el conjunto A , se cumple que: $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ y $A \in \mathcal{P}(A)$.
- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

Operaciones entre conjuntos

Para operar entre conjuntos, es necesario definir un conjunto de referencia que contenga a los conjuntos con los que vamos a operar. Al conjunto referencial se lo define por conveniencia y se lo notamos con la letra $\mathcal{U}$, también se lo llama *conjunto universal*.

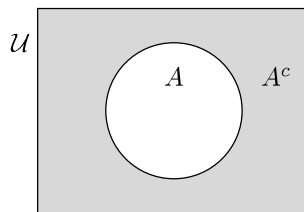
- Complemento:
Sea A subconjunto de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. El *complemento de A* (en $\mathcal{U}$) es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que no pertenecen a A y lo notamos A^c . Es decir:

$$A^c = \{x \in \mathcal{U} : x \notin A\}$$

De acuerdo a esta definición, $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$.

Operaciones entre conjuntos

Podemos representar gráficamente al complemento de un conjunto A a través del siguiente Diagrama de Venn:



Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \{1, 2, 3\}$ y $A = \{2\}$, entonces $A^c = \{1, 3\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ y $A = \{2\}$, entonces $A^c = \{n \in \mathbb{N}, n \neq 2\}$.

Propiedades. Sea $A \subseteq \mathcal{U}$

- $(A^c)^c = A$ (Propiedad involutiva)
- $\emptyset^c = \mathcal{U}$ y $\mathcal{U}^c = \emptyset$

Operaciones entre conjuntos

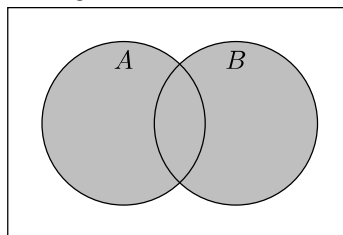
• Unión:

Sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. La **unión de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A ó pertenecen a B . Lo notamos $A \cup B$. Es decir:

$$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \vee x \in B\}$$

De acuerdo a esta definición, $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$.

Podemos representar gráficamente a la unión de dos conjuntos A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Operaciones entre conjuntos

Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par}\}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A \cup B = \mathcal{U}$

Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \subseteq A \cup B$ y $B \subseteq A \cup B$
- $A \cup A = A$ (Idempotencia)
- $A \cup B = B \cup A$ (Conmutatividad)
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (Asociatividad)
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ (Ley de dominación)
- $A \cup A^c = \mathcal{U}$

Operaciones entre conjuntos

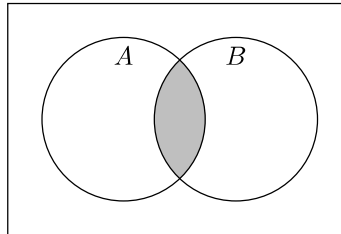
- Intersección:

Sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. La intersección de A y B es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A y pertenecen a B . Lo notamos $A \cap B$. Es decir:

$$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \wedge x \in B\}$$

De acuerdo a esta definición, $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$.

Podemos representar gráficamente a la intersección de dos conjuntos A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Operaciones entre conjuntos

Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \cap B = \{2, 4\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par}\}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A \cap B = \emptyset$.

. Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$
- $A \cap A = A$ (Idempotencia)
- $A \cap B = B \cap A$ (Conmutatividad)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (Asociatividad)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Ley de dominación)
- $A \cap A^c = \emptyset$
- $A \cap \mathcal{U} = A$

Operaciones entre conjuntos

Propiedades de la unión, la intersección y complemento. Sean A, B, D subconjuntos de $\mathcal{U}$.

① Leyes de absorción

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

② Leyes distributivas

- $A \cap (B \cup D) = (A \cap B) \cup (A \cap D)$
- $A \cup (B \cap D) = (A \cup B) \cap (A \cup D)$

③ Leyes de De Morgan

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

Operaciones entre conjuntos

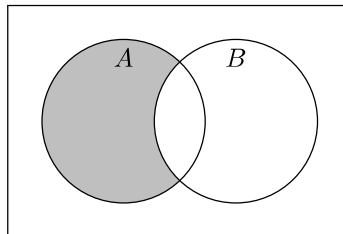
- Diferencia entre conjuntos:

Sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. La **diferencia de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A y no pertenecen a B . Lo notamos $A - B$. Es decir:

$$A - B = \{x \in \mathcal{U} : x \in A \wedge x \notin B\}$$

De acuerdo a esta definición, $x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$.

Podemos representar gráficamente a la diferencia de A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Operaciones entre conjuntos

Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A - B = \{1, 3, 5\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$, $A = \mathbb{N}$ y $B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es impar}\}$, entonces $A - B = \{x \in \mathcal{U} : x \text{ es par positivo}\}$

Propiedades. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$

- $A - B = A \cap B^c$
- $A - A = \emptyset$
- $\mathcal{U} - A = A^c$
- $\mathcal{U} - A^c = A$
- $A - \mathcal{U} = \emptyset$
- $A - \emptyset = A$
- $A - A^c = A$

Operaciones entre conjuntos

- Diferencia simétrica:

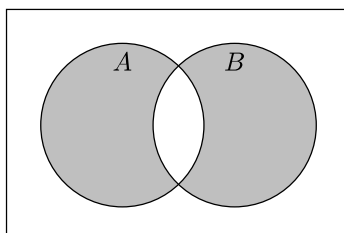
Sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial $\mathcal{U}$. La **diferencia simétrica de A y B** es el conjunto de los elementos de $\mathcal{U}$ que pertenecen a A ó a B pero no a ambos. Lo notamos $A \Delta B$. Es decir:

$$A \Delta B = \{x \in \mathcal{U} : (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

De acuerdo a esta definición,

$$x \in A \Delta B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A) \Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)$$

Podemos representar gráficamente a la diferencia simétrica de A y B a través del siguiente Diagrama de Venn:



Operaciones entre conjuntos

Ejemplos:

- $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6, 8\}$, entonces $A \Delta B = \{1, 3, 5, 6, 8\}$.
- $\mathcal{U} = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Z}$ y $B = \mathbb{N}$, entonces $A \Delta B = \{x \in \mathbb{Z} : x \leq 0\}$

Propiedades. Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

- $A \Delta B = B \Delta A$ (Conmutatividad)
- $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$ (Asociatividad)
- $A \Delta A = \emptyset$
- $A \Delta \emptyset = A$
- $A \Delta A^c = \mathcal{U}$
- $A \Delta \mathcal{U} = A^c$

Demostraciones formales de algunas propiedades

- 1 $A \subseteq A \cup B$
- 2 $A \cap B \subseteq A$
- 3 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 4 $A \cap B \subseteq A \cup B$
- 5 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$
- 6 $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$
- 7 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$
- 8 $A = B \Leftrightarrow B^c = A^c$

Propiedades 1 y 2

- 1 $A \subseteq A \cup B$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$\underbrace{x \in A}_A \xRightarrow{\text{(Adición)}} \underbrace{x \in A}_A \vee \underbrace{x \in B}_B \xLeftrightarrow{\text{(Def. } \cup)} x \in A \cup B$$

- 2 $A \cap B \subseteq A$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$x \in A \cap B \xLeftrightarrow{\text{(Def. } \cap)} \underbrace{x \in A}_A \wedge \underbrace{x \in B}_B \xRightarrow{\text{(Simplificación)}} \underbrace{x \in A}_A$$

Propiedad 3

$$\textcircled{3} (A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cap B && \text{(Def. complemento)} \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A \cap B) \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) && \text{(Def. intersección)} \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) && \text{(De Morgan)} \\ &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c && \text{(Def. complemento)} \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \cup B^c && \text{(Def. unión)} \end{aligned}$$

Propiedad 5

$$\textcircled{5} A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B)$$

(Def. igualdad)

$$\Leftrightarrow \forall x [(x \in A \cup B \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A \cup B)]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg(x \in A \cup B) \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee x \in A \cup B)]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee (x \in A \vee x \in B))]$$

(Def. unión)

Propiedad 5. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge ((\neg x \in B \vee x \in B) \vee x \in A)]$$

(Asociativa y conmutativa)

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge \mathbb{V}]$$

($P \vee \neg P \equiv \mathbb{V}$ y $P \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V}$)

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B)]$$

($P \wedge \mathbb{V} \equiv P$)

$$\Leftrightarrow \forall x [(\neg x \in A \wedge \neg x \in B) \vee x \in B]$$

(De Morgan)

Propiedad 5. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in A \vee x \in B) \right]$$

(Absorción)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in A \Rightarrow x \in B) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow A \subseteq B$$

(Def. inclusión.)

Propiedad 6

$$\textcircled{6} \quad A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$A - B = \emptyset \Leftrightarrow \neg \underbrace{\exists x (x \in A - B)}_W \quad (\text{Def. del conjunto vacío})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (x \in A - B) \quad (\text{Equiv. de predicados})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (x \in A \wedge x \notin B) \quad (\text{Def. de diferencia})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (x \in A \wedge \neg x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg x \in A \vee \neg \neg x \in B) \quad (\text{De Morgan})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg x \in A \vee x \in B) \quad (\text{Doble negación})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad (\text{Equiv. de la implicación})$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq B \quad (\text{Def. de inclusión})$$

Propiedad 8

$$\textcircled{8} \quad A = B \Leftrightarrow B^c = A^c$$

$$A = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

(Def. igualdad)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A) \right]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in A \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee x \in A) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B \vee \neg x \in A) \wedge (x \in A \vee \neg x \in B) \right]$$

(Conmutativa)

Propiedad 8. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in B \Rightarrow \neg x \in A) \wedge (\neg x \in A \Rightarrow \neg x \in B) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \notin B \Rightarrow x \notin A) \wedge (x \notin A \Rightarrow x \notin B) \right]$$

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B^c \Rightarrow x \in A^c) \wedge (x \in A^c \Rightarrow x \in B^c) \right]$$

(Def. complemento)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B^c \Leftrightarrow x \in A^c) \right]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow B^c = A^c$$

(Def. igualdad)

Lógica y Teoría de Números
Teoría de conjuntos
Relaciones

Introducción

En las organizaciones donde se manejan gran cantidad de datos es muy importante poder procesarlos con eficiencia. Los datos se almacenan generalmente en una base de datos. Un modelo de datos muy común es el de las bases de datos relacionales, en las cuales se reflejan las relaciones entre distintos sectores de la empresa, personas, etc. Estas relaciones se utilizan para el almacenamiento y acceso a datos.

Una *relación* puede considerarse como una correspondencia entre los elementos de uno ó más conjuntos.

Introducción

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra qué materias cursó cada uno de los siguientes estudiantes:

Estudiante	Cursó
Juan	Matemática Discreta
Juan	Lógica y Teoría de Números
María	Matemática Discreta
José	Programación I
Carlos	Álgebra lineal

Otra forma de especificar una relación es escribir las columnas del cuadro anterior como pares ordenados. Es decir: (Juan, Matemática Discreta); (Juan, Lógica y Teoría de Números); (María, Matemática Discreta); (José, Programación I); (Carlos, Álgebra lineal).

En síntesis, podemos decir que *una relación binaria es un conjunto de pares ordenados*.

Producto cartesiano

Definición

Sean A y B conjuntos. El **producto cartesiano de A con B** , que se nota $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

Ejemplo

- Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces
 - $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$
 - $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$
 - $B \times B = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- $A \times \emptyset = \emptyset$ y $\emptyset \times A = \emptyset$
- $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es el plano real $\mathbb{R}^2$

En general, si $A \neq B$ y ambos son no vacíos, entonces $A \times B \neq B \times A$.

Relaciones

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Llamamos **relación de A en B** a un subconjunto $\mathcal{R}$ del producto cartesiano $A \times B$.

Ejemplo:

- Sean $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$.
 - Son relaciones de A en B :
 - $\mathcal{R}_1 = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$,
 - $\mathcal{R}_2 = \{(a, 2), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$
 - $\mathcal{R}_3 = \emptyset$
 - $\mathcal{R}_4 = A \times B$
 - Son relaciones de B en A :
 - $\mathcal{R}_5 = \{(1, c), (2, a)\}$
 - $\mathcal{R}_6 = \{(2, b)\}$
- Sean $A = \mathbb{Z}$ y $B = \mathbb{N}$. Es una relación de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{N}$:
 - $\mathcal{R}_7 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : x^2 = y\}$

Notar que importa el orden.

Relaciones

Definición

Dados $x \in A$, $y \in B$ y una relación $\mathcal{R}$ de A en B , se dice que x **está relacionado con** y si $(x, y) \in \mathcal{R}$. En ese caso se escribe $x\mathcal{R}y$. Si x **no está relacionado con** y , es decir, $(x, y) \notin \mathcal{R}$, se escribe $x\not\mathcal{R}y$.

Ejemplos (utilizamos las relaciones anteriores):

- $b\mathcal{R}_1 1$, $a\mathcal{R}_1 1$, $a\not\mathcal{R}_1 2$
- $b\mathcal{R}_2 2$, $c\mathcal{R}_2 1$, $a\not\mathcal{R}_2 1$
- $a\not\mathcal{R}_3 1$, $a\not\mathcal{R}_3 2$, $b\not\mathcal{R}_3 1$. Ningún elemento de A se relaciona con un elemento de B .
- $1\mathcal{R}_5 c$, $1\not\mathcal{R}_5 a$
- $-2\mathcal{R}_7 4$, $2\not\mathcal{R}_7 5$

Relaciones en A

Definición

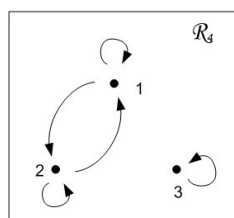
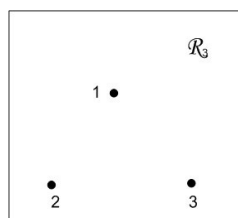
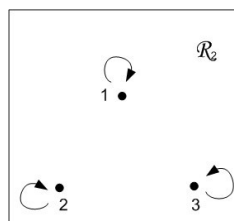
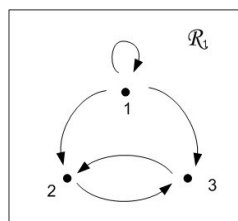
Sea A un conjunto. Se dice que $\mathcal{R}$ es una **relación en A** cuando $\mathcal{R} \subseteq A \times A$.

Ejemplos:

- Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Son relaciones en A :
 - $\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$
 - $\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\mathcal{R}_3 = \emptyset$
 - $\mathcal{R}_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2)\}$
- Son relaciones en $\mathbb{Z}$:
 - $\mathcal{R}_5 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 = y\}$
 - $\mathcal{R}_6 = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x \cdot y \geq 0\}$ (Aclaración: $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$)

Representación en un grafo de relaciones en A

Cuando A es finito, una relación $\mathcal{R}$ en A se puede representar por medio de un grafo dirigido. Los vértices del grafo son los elementos del conjunto A y las flechas se corresponden con los elementos relacionados (hay una flecha de x a y si $x\mathcal{R}y$).



Propiedades de las relaciones en A

Sean A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación en A .

Definición

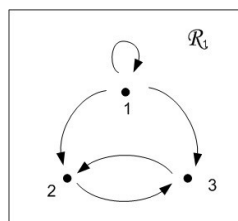
Se dice que $\mathcal{R}$ es **reflexiva** si $(x, x) \in \mathcal{R}$ para todo $x \in A$. Es decir,

$$x \mathcal{R} x, \forall x \in A.$$

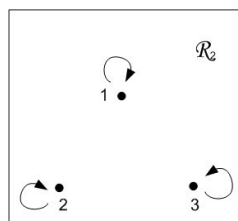
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es reflexiva si en cada vértice hay una flecha que es un *bucle*.

$\mathcal{R}$ **no es reflexiva** $\Leftrightarrow \exists x \in A : x \not\mathcal{R} x$.

Propiedades de las relaciones en A

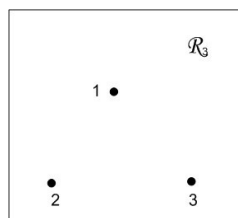


$\mathcal{R}_1$ no es reflexiva porque hay elementos en A que no están relacionados consigo mismo. Por ejemplo, $2 \not\mathcal{R}_1 2$.

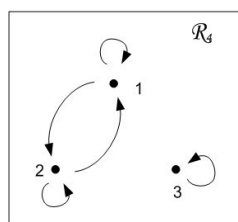


$\mathcal{R}_2$ es reflexiva porque todos los elementos de A están relacionados consigo mismo. Es decir, $1 \mathcal{R}_2 1$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $3 \mathcal{R}_2 3$.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ no es reflexiva porque, por ejemplo, $1 \not\mathcal{R}_3 1$.



$\mathcal{R}_4$ es reflexiva porque todos los elementos de A están relacionados consigo mismo. Es decir, $1 \mathcal{R}_4 1$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $3 \mathcal{R}_4 3$.

Propiedades de las relaciones en A

Definición

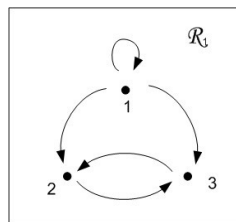
Se dice que $\mathcal{R}$ es **simétrica** si cada vez que un par $(x, y) \in \mathcal{R}$, entonces el par **simétrico** $(y, x) \in \mathcal{R}$ también. Es decir,

$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x.$$

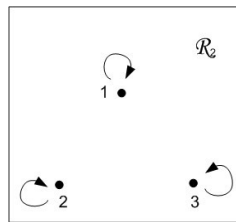
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es simétrica si por cada flecha que une dos vértices en un sentido, hay una flecha (entre los mismos vértices) en el sentido opuesto. Es decir, que una relación $\mathcal{R}$ es simétrica si entre cada par de elementos de A o no existen flechas o hay exactamente dos flechas de sentido opuesto.

$\mathcal{R}$ **no es simétrica** $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \not\mathcal{R} x$.

Propiedades de las relaciones en A

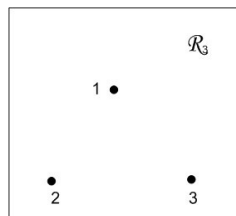


$\mathcal{R}_1$ no es simétrica porque $1 \mathcal{R}_1 2$ pero $2 \not\mathcal{R}_1 1$.

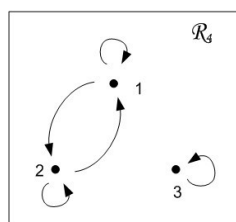


$\mathcal{R}_2$ es simétrica porque $1 \mathcal{R}_2 1$ y $1 \mathcal{R}_2 1$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $2 \mathcal{R}_2 2$, $3 \mathcal{R}_2 3$ y $3 \mathcal{R}_2 3$.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es simétrica. La definición dice que "si $x \mathcal{R} y$ entonces $y \mathcal{R} x$ ". Como la hipótesis es falsa (no existen elementos relacionados entre sí), la implicación es verdadera.



$\mathcal{R}_4$, el par simétrico también pertenece a $\mathcal{R}_4$. Es decir,

- $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $1 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $2 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $3 \mathcal{R}_4 3$ y $3 \mathcal{R}_4 3$

Propiedades de las relaciones en A

Definición

Se dice que $\mathcal{R}$ es **antisimétrica** si cada vez que un par $(x, y) \in \mathcal{R}$ con $x \neq y$, entonces el par $(y, x) \notin \mathcal{R}$ también. Es decir,

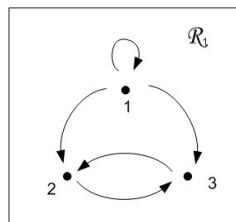
$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \wedge x \neq y \Rightarrow y \not\mathcal{R} x \quad \text{o}$$

$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$$

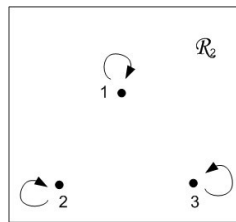
En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es antisimétrica si no hay ningún par de flechas en sentidos opuestos que unen dos vértices distintos. Es decir, que una relación $\mathcal{R}$ es antisimétrica si entre cada par de elementos de A existe a lo sumo una flecha.

$\mathcal{R}$ **no es antisimétrica** $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \wedge x \neq y$.

Propiedades de las relaciones en A

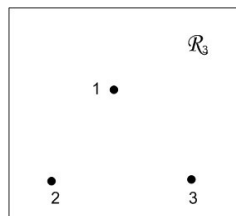


$\mathcal{R}_1$ no es antisimétrica porque $2 \mathcal{R}_1 3$ y $2 \neq 3$ pero $3 \mathcal{R}_1 2$

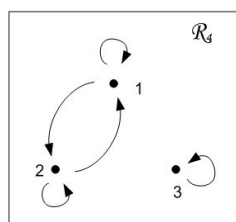


$\mathcal{R}_2$ es antisimétrica. La definición dice "si $x \mathcal{R} y \wedge x \neq y$ entonces $y \not\mathcal{R} x$ ". Como la hipótesis es falsa (no existen dos elementos distintos que estén relacionados), la implicación es verdadera.

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es antisimétrica. La definición dice "si $x \mathcal{R} y \wedge x \neq y$ entonces $y \not\mathcal{R} x$ ". Como la hipótesis es falsa (no existen dos elementos que estén relacionados), la implicación es verdadera.



$\mathcal{R}_4$ no es antisimétrica porque $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \neq 2$ pero $1 \mathcal{R}_4 2$.

Propiedades de las relaciones en A

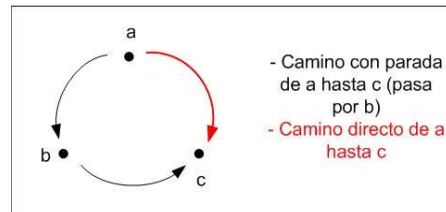
Definición

Se dice que $\mathcal{R}$ es **transitiva** si cada vez que $(x, y) \in \mathcal{R}$ e $(y, z) \in \mathcal{R}$ entonces $(x, z) \in \mathcal{R}$ también. Es decir,

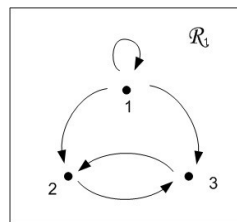
$$\forall x, y, z \in A, x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$$

En términos del grafo de la relación, $\mathcal{R}$ es transitiva si hay un "camino directo" por cada "camino con paradas".

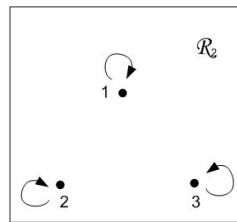
$\mathcal{R}$ **no es transitiva** $\Leftrightarrow \exists x, y, z \in A : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \wedge x \not\mathcal{R} z$.



Propiedades de las relaciones en A



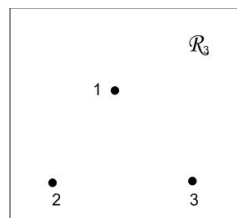
$\mathcal{R}_1$ no es transitiva porque $3 \mathcal{R}_1 2$ y $2 \mathcal{R}_1 3$ pero $3 \not\mathcal{R}_1 3$.



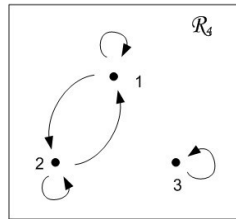
$\mathcal{R}_2$ es transitiva porque:

- $1 \mathcal{R}_2 1$, $1 \mathcal{R}_2 1$ y $1 \mathcal{R}_2 1$
- $2 \mathcal{R}_2 2$, $2 \mathcal{R}_2 2$ y $2 \mathcal{R}_2 2$
- $3 \mathcal{R}_2 3$, $3 \mathcal{R}_2 3$ y $3 \mathcal{R}_2 3$

Propiedades de las relaciones en A



$\mathcal{R}_3$ es transitiva porque no se cumplen las hipótesis (no existen elementos relacionados entre sí).



$\mathcal{R}_4$ es transitiva porque

- $1 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $1 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 2$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $1 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 1$ y $1 \mathcal{R}_4 1$
- $1 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $1 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 2$, $2 \mathcal{R}_4 1$ y $2 \mathcal{R}_4 1$
- $2 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 2$ y $2 \mathcal{R}_4 2$
- $2 \mathcal{R}_4 1$, $1 \mathcal{R}_4 1$ y $2 \mathcal{R}_4 1$
- $3 \mathcal{R}_4 3$, $3 \mathcal{R}_4 3$ y $3 \mathcal{R}_4 3$

Lógica y Teoría de Números Teoría de conjuntos Relaciones de orden y equivalencia

Relaciones de orden y de equivalencia

Definición

Sean A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación en A .

Decimos que $\mathcal{R}$ es una relación de **orden** cuando es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Decimos que $\mathcal{R}$ es una relación de **equivalencia** cuando es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplos:

- $\mathcal{R}_1$ no es de orden ni de equivalencia porque no es reflexiva.
- $\mathcal{R}_2$ es de orden y de equivalencia.
- $\mathcal{R}_3$ no es de orden ni de equivalencia porque no es reflexiva.
- $\mathcal{R}_4$ no es de orden, porque no es antisimétrica. Es un relación de equivalencia.

Clases de equivalencia

Las relaciones de equivalencia funcionan como una generalización de la igualdad (que es el ejemplo más simple de relación de equivalencia): clasifican a los elementos del conjunto en subconjuntos donde se los considera “iguales” en algún sentido. Agrupan a los elementos relacionados entre sí en subconjuntos llamados **clases de equivalencia**.

Definición

Sean A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia en A . Para cada $x \in A$, la **clase de equivalencia** de x es el conjunto

$$\bar{x} = \{y \in A : y \mathcal{R} x\}$$

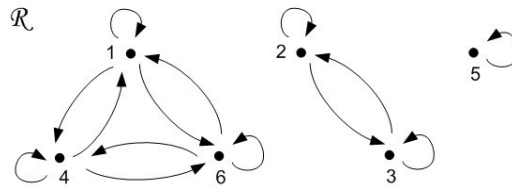
Observaciones:

- Si $x \mathcal{R} y$ entonces $\bar{x} = \bar{y}$
- Todos los elementos de una clase de equivalencia están relacionados entre sí, porque la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. En términos del grafo de la relación, cada subgrafo es completo, es decir, tiene todas las flechas posibles.

Clases de equivalencia

Ejemplo: Dados el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la relación $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4), (4, 6), (5, 5), (6, 1), (6, 4), (6, 6)\}$

- Grafo de la relación, donde cada subgrafo es una clase de equivalencia.



- $\bar{1} = \{1, 4, 6\} = \bar{4} = \bar{6}$
- $\bar{5} = \{5\}$
- $\bar{2} = \{2, 3\} = \bar{3}$

Partición de un conjunto

Definición

Sean A un conjunto y P un conjunto formado por subconjuntos de A . Decimos que P es una **partición de A** si se verifica:

- $B \neq \emptyset$, para todo $B \in P$
- $B \cap C = \emptyset$, para todo $B, C \in P, B \neq C$
- para todo $a \in A$, existe $B \in P$ tal que $a \in B$

Es decir, una partición de un conjunto A es un conjunto formado por subconjuntos no vacíos de A , disjuntos dos a dos y cuya unión es A .

Partición de un conjunto

Ejemplo:

Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- $P_1 = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4, 5\}\}$
Es una partición de A .
- $P_2 = \{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}$
No es una partición de A porque $\{1, 3\} \cap \{2, 3\} \neq \emptyset$, es decir, no son disjuntos.
- $P_3 = \{\{1\}, \{2\}, \{4, 5\}\}$
No es una partición de A porque 3 no pertenece a ningún subconjunto de la partición.
- $P_4 = \{\{1, 3, 4\}, \{2, 5\}\}$
Es una partición de A .
- $P_5 = \{\{1, 3, 4\}, \{\}, \{2, 5\}\}$
No es una partición de A porque $\{\} \in P_5$.

Relaciones de equivalencias y particiones

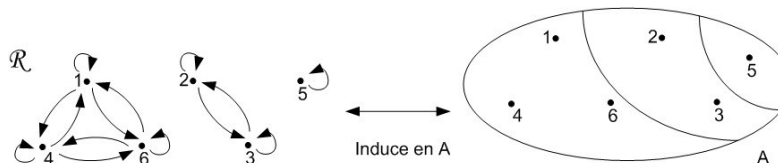
Relaciones de equivalencia y particiones

Si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en A , entonces $\mathcal{R}$ induce una partición en A . Y a la inversa, si P es una partición de A , entonces P induce una relación de equivalencia.

Ejemplo: Dados el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la relación $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4), (4, 6), (5, 5), (6, 1), (6, 4), (6, 6)\}$

Esta relación determina la partición $P = \{\{1, 4, 6\}, \{2, 3\}, \{5\}\}$

Gráficamente



Relaciones de equivalencias y particiones

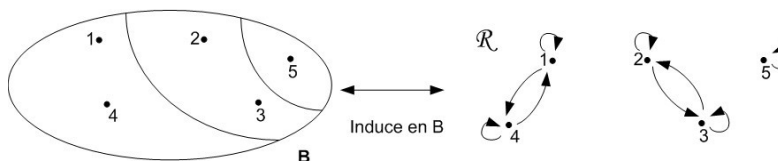
Ejemplo:

Dados el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y la partición $P = \{\{1, 4\}, \{2, 3\}, \{5\}\}$.

La relación que induce la partición P es:

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 4), (4, 1), (4, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (5, 5)\}$$

Gráficamente



Lógica y Teoría de Números

Teoría de números

Divisibilidad

Propiedades de las operaciones en $\mathbb{Z}$

La operación “+” cumple las siguientes propiedades en $\mathbb{Z}$.

- $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ se cumple que $a + b \in \mathbb{Z}$.
- Conmutatividad: $a + b = b + a$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$.
- Asociatividad: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.
- Existencia de elemento neutro: existe un elemento en $\mathbb{Z}$ (que es único), el 0, que satisface que $a + 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$.
- Existencia de opuesto: para todo $a \in \mathbb{Z}$, existe un (único) elemento, que se nota $-a$, que satisface que $a + (-a) = 0$.

La operación “.” cumple las siguientes propiedades en $\mathbb{Z}$.

- $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ se cumple que $a \cdot b \in \mathbb{Z}$.
- Conmutatividad: $a \cdot b = b \cdot a$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$.
- Asociatividad: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.
- Existencia de elemento neutro: existe un elemento en $\mathbb{Z}$ (que es único), el 1, que satisface que $a \cdot 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}$.

Propiedades de las operaciones en $\mathbb{Z}$

- La propiedad siguiente relaciona el producto con la suma:
Distributividad del producto sobre la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$$

- El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ con el producto también cumple otra importante propiedad:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ o } b = 0.$$

Esta propiedad es la que permite simplificar un factor común no nulo:

$$a \cdot b = a \cdot c \text{ y } a \neq 0 \Rightarrow b = c$$

ya que $a \cdot b = a \cdot c \Leftrightarrow a \cdot b - a \cdot c = 0 \Leftrightarrow a \cdot (b - c) = 0$, y si $a \neq 0$ entonces $b - c = 0$, o sea $b = c$.

Divisibilidad

Definición

Dados dos enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, se dice que a divide a b , y se escribe $a|b$ si existe un entero $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \cdot q$. También se dice que b es divisible por a , o que b es múltiplo de a .

$$a|b \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : b = a \cdot q$$

Notar que $\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$.

En caso que a no divida a b , escribiremos $a \nmid b$.

Ejemplos:

- $5|40$ porque $40 = 5 \cdot 8$
- $-5|40$ porque $40 = -5 \cdot (-8)$
- $5|-45$ porque $-45 = 5 \cdot (-9)$
- $5 \nmid 27$

Propiedades de la divisibilidad

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$:

- $a|0$ y $a|a$, $\forall a \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$

Porque $0 = a \cdot 0$ y $a = a \cdot 1$.

- $1|b$, $\forall b \in \mathbb{Z}$

Porque $b = 1 \cdot b$.

- $a|b \Leftrightarrow a|-b \Leftrightarrow -a|b \Leftrightarrow -a|-b$. Por lo tanto, $a|b \Leftrightarrow |a| \mid |b|$

Porque,

$$a|b \Leftrightarrow b = a \cdot \underbrace{q}_{\in \mathbb{Z}} \Leftrightarrow b = -a \cdot \underbrace{(-q)}_{\in \mathbb{Z}} \Leftrightarrow -b = a \cdot \underbrace{(-q)}_{\in \mathbb{Z}} \Leftrightarrow -b = -a \cdot \underbrace{q}_{\in \mathbb{Z}}$$

Propiedades de la divisibilidad

- $a|b \Rightarrow a|b \cdot c \quad \forall c \in \mathbb{Z}$

Porque,

$$\begin{aligned} a|b &\Leftrightarrow b = a \cdot q, \quad q \in \mathbb{Z} && \text{(por definición)} \\ &\Rightarrow b \cdot c = a \cdot q \cdot c && \text{(multiplico miembro a miembro por } c) \\ &\Leftrightarrow b \cdot c = a \cdot \underbrace{q \cdot c}_{\in \mathbb{Z}} && \text{(Propiedad de los enteros)} \\ &\Leftrightarrow a|b \cdot c && \text{(por definición)} \end{aligned}$$

¿Valdrá la vuelta? Es decir, si $a|b \cdot c$ entonces $a|b$?

No. Por ejemplo, $6|4 \cdot 3$ pero $6 \nmid 4$ y $6 \nmid 3$.

Propiedades de la divisibilidad

- $a|b$ y $b|a \Leftrightarrow a = \pm b$, con $b \neq 0$
 $\Rightarrow$) Porque,

$$\left. \begin{array}{l} a|b \Leftrightarrow b = a \cdot q, \quad q \in \mathbb{Z} \\ b|a \Leftrightarrow a = b \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Rightarrow b = b \cdot k \cdot q$$

Como $b \neq 0$, dividimos ambos miembros por b y obtenemos $\frac{b}{b} = k \cdot q$.

Es decir, $1 = k \cdot q$. Como $k, q \in \mathbb{Z}$, entonces $q = k = 1$ o $k = q = -1$.

Si $k = 1$, entonces $a = b$.

Si $k = -1$, entonces $a = -b$.

$\Leftarrow$) Queda de ejercicio.

- Si $b \neq 0$ y $a|b \Rightarrow |a| \leq |b|$

$$\begin{array}{ll} a|b \Leftrightarrow |a| \mid |b| & \text{(Por propiedad)} \\ \Leftrightarrow |b| = |a| \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z} & \text{(Por definición)} \\ \Rightarrow |b| = |a| \cdot k \geq |a| & \text{(Porque } k > 0 \text{ y } k \in \mathbb{Z}) \end{array}$$

Propiedades de la divisibilidad

- $a|b$ y $b|c \Rightarrow a|c$, con $b \neq 0$ (Propiedad transitiva)
 Queda de ejercicio.

- $a|b$ y $a|c \Rightarrow a|b + c$
 Porque,

$$a|b \Leftrightarrow b = a \cdot q, \quad q \in \mathbb{Z} \quad \text{(Por definición)}$$

$$a|c \Leftrightarrow c = a \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{(Por definición)}$$

Sumando obtenemos,

$$\begin{aligned} b + c &= a \cdot q + a \cdot k \\ &= a \cdot (q + k) \end{aligned} \quad \text{(Factor común)}$$

Como $q + k \in \mathbb{Z}$, entonces $a|b + c$.

¿Valdrá la vuelta? Es decir, valdrá que si $a|b + c$ entonces $a|b$ y $a|c$?

No. Por ejemplo, $5|2 + 3$ pero $5 \nmid 2$ y $5 \nmid 3$.

Propiedades de la divisibilidad

- $a|b$ y $a|b + c \Rightarrow a|c$
 Queda de ejercicio.
- $a|b$ y $a|c \Rightarrow a|(b \cdot x + c \cdot y) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$
 Porque,

$$a|b \Rightarrow a|b \cdot x, \quad x \in \mathbb{Z} \quad \text{(Por propiedad)}$$

$$a|c \Rightarrow a|c \cdot y, \quad y \in \mathbb{Z} \quad \text{(Por propiedad)}$$

Luego, por propiedad, a divide a la suma: $a|(b \cdot x + c \cdot y)$

- $a|b \Rightarrow a^n|b^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 Porque, $a|b \Leftrightarrow b = a \cdot q, \quad q \in \mathbb{Z}$. Si elevo a los dos miembros a la n , con $n \in \mathbb{N}$, obtengo $b^n = (a \cdot q)^n = a^n \cdot q^n$. Entonces, como $q^n \in \mathbb{Z}$, $a^n|b^n$.
- $a|b \Leftrightarrow ma|mb$, con $m \neq 0$
 Queda como ejercicio.

Lógica y Teoría de Números

Teoría de números

Principio de inducción

Principio de Inducción

Dada la propiedad: Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$(a + b)^n = a \cdot k + b^n$$

donde $k \in \mathbb{Z}$.

Vamos a ver que se cumple para algunos valores de n .

- $n = 1$

$(a + b)^1 = a + b = a \cdot 1 + b^1$. En este caso k toma valor 1.

- $n = 2$

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= (a + b) \cdot (a + b) && \text{(Definición de potencia)} \\ &= a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2 && \text{(Distributiva)} \\ &= a \cdot \underbrace{(a + b + b)}_k + b^2 && \text{(Factor común } a) \\ &= a \cdot k + b^2 && (k = a + 2b \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Inducción

- $n = 3$

$$\begin{aligned} (a + b)^3 &= (a + b) \cdot (a + b)^2 && \text{(Definición de potencia)} \\ &= (a + b) \cdot (a \cdot k_2 + b^2) && \text{(Vale para } n = 2) \\ &= a^2 \cdot k_2 + a \cdot b^2 + b \cdot a \cdot k_2 + b^3 && \text{(Distributiva)} \\ &= a \cdot \underbrace{(a \cdot k_2 + b^2 + b \cdot k_2)}_k + b^3 && \text{(Factor común } a) \\ &= a \cdot k + b^3 && (k = a \cdot k_2 + b^2 + b \cdot k_2 \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

- $n = 4$

$$\begin{aligned} (a + b)^4 &= (a + b) \cdot (a + b)^3 && \text{(Definición de potencia)} \\ &= (a + b) \cdot (a \cdot k_3 + b^3) && \text{(Vale para } n = 3) \\ &= a^2 \cdot k_3 + a \cdot b^3 + b \cdot a \cdot k_3 + b^4 && \text{(Distributiva)} \\ &= a \cdot \underbrace{(a \cdot k_3 + b^3 + b \cdot k_3)}_k + b^4 && \text{(Factor común } a) \\ &= a \cdot k + b^4 && (k = a \cdot k_3 + b^3 + b \cdot k_3 \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Inducción

Podría escribir de manera general el procedimiento que estamos haciendo. Supongo que vale para $n \in \mathbb{N}$, es decir, $(a+b)^n = a \cdot k_n + b^n$ con $k_n \in \mathbb{Z}$, y voy a probar que vale para $n+1$.

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^n && \text{(Definición de potencia)} \\ &= (a+b) \cdot (a \cdot k_n + b^n) && \text{(Vale para } n) \\ &= a^2 \cdot k_n + a \cdot b^n + b \cdot a \cdot k_n + b^{n+1} && \text{(Distributiva)} \\ &= a \cdot \underbrace{(a \cdot k_n + b^n + b \cdot k_n)}_k + b^{n+1} && \text{(Factor común } a) \\ &= a \cdot k + b^{n+1} && (k = a \cdot k_n + b^n + b \cdot k_n \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

Principio de Inducción

Teorema

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ y sea $p(n)$ una afirmación sobre $\mathbb{N}_{\geq n_0}$. Entonces $p(n)$ es verdadero para todo $n \geq n_0$ si se satisfacen las siguientes condiciones:

- 1 $p(n_0)$ es verdadero, (Caso base)
- 2 $\forall h \geq n_0, h \in \mathbb{N}$, si $p(h)$ es verdadero entonces $p(h+1)$ es verdadero. (Paso inductivo)

Ejemplo:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. La afirmación $p(n) : "(a+b)^n = a \cdot k + b^n"$, con $k \in \mathbb{Z}$, es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración por inducción:

- Caso base: ¿ $p(1)$ es verdadera?
Si, porque $(a+b)^1 = a+b = a \cdot 1 + b^1$. En este caso $k=1$.

Principio de Inducción

- Paso inductivo: Sea $h \geq 1$. Si $p(h)$ es verdadera, entonces tengo que demostrar que $p(h+1)$ es verdadera.

$$\text{HI: } (a+b)^h = a \cdot k_h + b^h, \text{ con } k_h \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{aligned}p(h+1) &= (a+b)^{h+1} \\ &= (a+b) \cdot (a+b)^h && \text{(Definición de potencia)} \\ &= (a+b) \cdot (a \cdot k_h + b^h) && \text{(HI)} \\ &= a^2 \cdot k_h + a \cdot b^h + b \cdot a \cdot k_h + b^{h+1} && \text{(Distributiva)} \\ &= a \cdot \underbrace{(a \cdot k_h + b^h + b \cdot k_h)}_k + b^{h+1} && \text{(Factor común } a) \\ &= a \cdot k + b^{h+1} && (k = a \cdot k_h + b^h + b \cdot k_h \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

Luego, $p(h+1)$ es verdadera.

Probamos el C. Base y el P. Inductivo. Entonces $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 2

Vamos a demostrar que la afirmación $p(n) : "6 \mid 7^n - 13"$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ utilizando el principio de inducción.

- Caso base: $p(1)$ es verdadera?
Si, porque $7^1 - 13 = -6$ y $6 \mid -6$.
- Paso inductivo: Sea $h \geq 1$. Suponiendo que $p(h)$ es verdadera, queremos ver que $p(h+1)$ también es verdadera, es decir: $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

$$\text{HI: } 6 \mid 7^h - 13 \Leftrightarrow 7^h - 13 = 6 \cdot q, q \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{aligned} 7^{h+1} - 13 &= 7^h \cdot 7^1 - 13 && \text{(Producto de potencias de igual base)} \\ &= 7^h \cdot 7 - 7 \cdot 13 + 7 \cdot 13 - 13 && \text{(Sumo y resto } 7 \cdot 13) \\ &= 7 \cdot \underbrace{(7^h - 13)}_{\text{HI}} + 7 \cdot 13 - 13 && \text{(Saco factor común 7)} \\ &= 7 \cdot 6 \cdot q + 6 \cdot 13 && \text{(HI)} \\ &= 6 \cdot \underbrace{(7 \cdot q + 13)}_{\in \mathbb{Z}} && \text{(Saco factor común 6)} \end{aligned}$$

Luego, $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

Probamos el C. Base y el P. Inductivo. Entonces $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 2 - Otra forma

Vamos a demostrar que la afirmación $p(n) : "6 \mid 7^n - 13"$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ utilizando el principio de inducción.

- Caso base: $p(1)$ es verdadera?
Si, porque $7^1 - 13 = -6$ y $6 \mid -6$.
- Paso inductivo: Sea $h \geq 1$. Suponiendo que $p(h)$ es verdadera, queremos ver que $p(h+1)$ también es verdadera, es decir: $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

$$\text{HI: } 6 \mid 7^h - 13 \Leftrightarrow 7^h - 13 = 6 \cdot q, q \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{aligned} 7^{h+1} - 13 &= 7^h \cdot 7^1 - 13 && \text{(Producto de potencias de igual base)} \\ &= 7^h \cdot (1 + 6) - 13 && (7 = 6 + 1) \\ &= 7^h \cdot 1 + 7^h \cdot 6 - 13 && \text{(Distributiva)} \\ &= 7^h - 13 + 7^h \cdot 6 && \text{(Conmutativa y asociativa)} \\ &= 6 \cdot q + 7^h \cdot 6 && \text{(HI)} \\ &= 6 \cdot \underbrace{(q + 7^h)}_{\in \mathbb{Z}} && \text{(Saco factor común 6)} \end{aligned}$$

Luego, $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

Probamos el C. Base y el P. Inductivo. Entonces $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 2 - Otra forma más

Vamos a demostrar que la afirmación $p(n) : "6 \mid 7^n - 13"$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ utilizando el principio de inducción.

- Caso base: $p(1)$ es verdadera?
Si, porque $7^1 - 13 = -6$ y $6 \mid -6$.
- Paso inductivo: Sea $h \geq 1$. Suponiendo que $p(h)$ es verdadera, queremos ver que $p(h+1)$ también es verdadera, es decir: $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

$$\text{HI: } 6 \mid 7^h - 13 \Leftrightarrow 7^h - 13 = 6 \cdot q \Leftrightarrow 7^h = 6 \cdot q + 13, q \in \mathbb{Z}.$$

$$\begin{aligned} 7^{h+1} - 13 &= 7^h \cdot 7^1 - 13 && \text{(Producto de potencias de igual base)} \\ &= (6 \cdot q + 13) \cdot 7 - 13 && \text{(HI)} \\ &= 42 \cdot q + 91 - 13 && \text{(Distributiva)} \\ &= 42 \cdot q + 78 \\ &= 6 \cdot \underbrace{(7 \cdot q + 13)}_{\in \mathbb{Z}} && \text{(Saco factor común 6)} \end{aligned}$$

Luego, $6 \mid 7^{h+1} - 13$.

Probamos el C. Base y el P. Inductivo. Entonces $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Lógica y Teoría de Números
Teoría de números
Algoritmo de la División

Algoritmo de la división

Teorema (Algoritmo de la división)

Dados $a, d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$ existen $q, r \in \mathbb{Z}$ que satisfacen

$$a = q \cdot d + r \text{ con } 0 \leq r < |d|.$$

Además, q y r son únicos en tales condiciones. Se dice que q es el *cociente* y r es el *resto* de la división de a por d (a es el *dividendo* y d el *divisor*).

$$\text{Dividendo} = \text{Cociente} \cdot \text{Divisor} + \text{Resto}$$

Algoritmo de la división

Supongamos que $a = 37$ y $d = 8$. Queremos hallar $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $37 = 8 \cdot q + r$ con $0 \leq r < 8$. Luego, $r = 37 - 8 \cdot q$. De todos los r posibles tenemos que encontrar el que cumpla $0 \leq r < 8$. Hagamos una tabla.

q	$37 - 8 \cdot q$
0	37
1	29
2	21
3	13
4	5
5	-3
6	-11

El valor del resto buscado es 5 y el del cociente es 4. Notemos que el r buscado es el menor entero positivo de la forma $37 - 8 \cdot q$, con $q \geq 0$.

Algoritmo de la división

Ejemplos:

- $a = 37, d = 8$
 $37 = 4 \cdot 8 + 5$, donde $q = 4$ y $r = 5$ porque $0 \leq 5 < 8 = |8|$.
- $a = 37, d = -8$
 $37 = 4 \cdot 8 + 5 = (-4) \cdot (-8) + 5$, donde $q = -4$ y $r = 5$ porque $0 \leq 5 < 8 = |-8|$.
- $a = -37, d = 8$
 $37 = 4 \cdot 8 + 5 \Rightarrow -37 = -4 \cdot 8 - 5$, pero $r \neq -5$ porque $-5 < 0$.
Si sumamos y restamos $|8|$: $-37 = -4 \cdot 8 - 8 + 8 - 5 = -5 \cdot 8 + 3$,
donde $q = -5$ y $r = 3$ porque $0 \leq 3 < 8 = |8|$.
- $a = -37, d = -8$
 $37 = 4 \cdot 8 + 5 \Rightarrow -37 = 4 \cdot (-8) - 5$, pero $r \neq -5$ porque $-5 < 0$.
Si sumamos y restamos $|-8|$:
 $-37 = 4 \cdot (-8) - 8 + 8 - 5 = 5 \cdot (-8) + 3$, donde $q = 5$ y $r = 3$
porque $0 \leq 3 < 8 = |-8|$.

Algoritmo de la división

Algorithm 1: Algoritmo de la división

Data: $a, d \in \mathbb{Z}$.

Result: Cociente q y resto r de dividir a por d

```
1  $q = 0$ ;  
2  $r = |a|$ ;  
3 while  $r \geq |d|$  do  
4    $q = q + 1$ ;  
5    $r = r - |d|$ ;  
6 if  $a \geq 0 \wedge d > 0$  then  
7   return  $(q, r)$  ;  
8 elseif  $a \geq 0 \wedge d < 0$  then  
9   return  $(-q, r)$  ;  
10 elseif  $a < 0 \wedge d > 0$  then  
11   if  $r = 0$  then  
12     return  $(-q, 0)$   
13   else  
14     return  $(-q - 1, d - r)$  ;  
15 else  
16   if  $r = 0$  then  
17     return  $(q, 0)$   
18   else  
19     return  $(q + 1, -d - r)$  ;
```

Algoritmo de la división

El Algoritmo de la división se puede demostrar sólo para $a \geq 0$ y $d > 0$. La idea consiste en formar el siguiente conjunto:

$$S = \{a - d \cdot q / q \geq 0 \wedge a - d \cdot q \geq 0\}$$

En nuestro ejemplo:

$$S = \{37 - 0 \cdot 8, 37 - 1 \cdot 8, 37 - 2 \cdot 8, 37 - 3 \cdot 8, 37 - 4 \cdot 8\} = \{37, 29, 21, 13, 5\}$$

Lo que se demuestra es que el menor elemento de S es el resto de la división. Es decir, cumple que es mayor o igual a cero y menor que d . Y luego se demuestra que es único.

El Algoritmo de la división lo utilizamos, por ejemplo, para obtener el desarrollo en base b de un número n expresado en el sistema decimal. El procedimiento consiste en dividir n sucesivamente por b .

Lógica y Teoría de Números
Teoría de números
Máximo Común Divisor
Algoritmo de Euclides e identidad de Bézout

MCD - Definición

Definición

Un entero d es un **divisor común** de a y b si $d|a$ y $d|b$.

Ejemplo: Los divisores comunes de 20 y 30 son: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$.

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. El **máximo común divisor** entre a y b , que se nota $(a : b)$, es el mayor de los divisores comunes de a y b . Es decir:

$$(a : b)|a, (a : b)|b \text{ y si } d|a \text{ y } d|b, \text{ entonces } d \leq (a : b).$$

Este número existe, ya que la lista de divisores comunes es no vacía (1 es un divisor común) y finita, y es único y positivo (por ser el mayor de todos).

Ejemplos:

- $(8 : 45) = 1$.
- $(30 : 45) = 15$.
- $(8 : -45) = 1$.
- $(-30 : -45) = 15$.

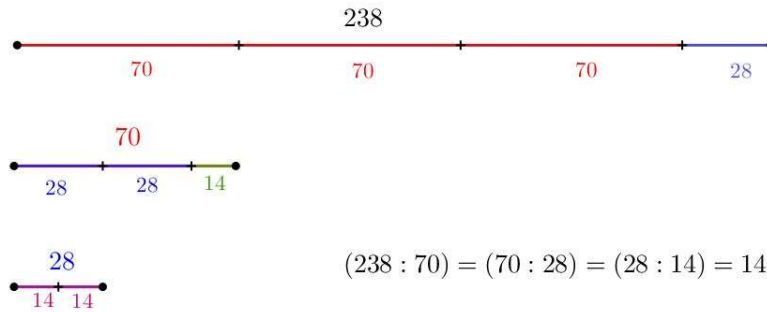
MCD - Propiedades

Propiedades:

- $(a : b) = (b : a), \forall a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos.
- $(a : b) = (-a : b) = (a : -b) = (-a : -b) = (|a| : |b|), \forall a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos.
- $(a : 1) = 1, \forall a \in \mathbb{Z}$.
- $(a : 0) = |a|, \forall a \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$.
- Si $b|a$, entonces $(a : b) = |b|, \forall a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$.

Algoritmo de Euclides

Calcular $(238 : 70)$



En realidad estuvimos haciendo estos cálculos:

$$238 = 70 \cdot 3 + 28$$

$$70 = 28 \cdot 2 + 14$$

$$28 = 14 \cdot 2$$

Algoritmo de Euclides

Proposición (1)

$(a : b) = (b : r_b(a))$, donde $r_b(a)$ es el resto de dividir a por b , es decir, $r_b(a) = a - q \cdot b$.

Dem:

Vamos a demostrar que el conjunto de los divisores comunes de a y b ($DC(a, b)$) es igual al conjunto de los divisores comunes de b y $a - q \cdot b$ ($DC(b, a - q \cdot b)$).

$$d \in DC(a, b) \iff d|a \wedge d|b \iff^* d|b \wedge d|a - q \cdot b \iff d \in DC(b, a - q \cdot b)$$

$$* = \begin{cases} d|a \wedge d|b \Rightarrow d|a \wedge d|q \cdot b \Rightarrow d|a - q \cdot b \\ \text{además,} \\ d|b \wedge d|a - q \cdot b \Rightarrow d|q \cdot b \wedge d|a - q \cdot b \Rightarrow d|a \end{cases}$$

Como los dos conjuntos son iguales, en particular, $(a : b) = (b : r_b(a))$.

Algoritmo de Euclides

Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Euclides.

Calculemos $(230 : 100)$.

$$230 = 100 \cdot 2 + 30 \implies (230 : 100) = (100 : 30)$$

$$100 = 30 \cdot 3 + 10 \implies (100 : 30) = (30 : 10)$$

$$30 = 10 \cdot 3 + 0 \implies (30 : 10) = (10 : 0)$$

Luego, $(230 : 100) = (10 : 0) = 10$.

Algoritmo de Euclides

Teorema (Algoritmo de Euclides)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos. Existe $l \in \mathbb{N}_0$ tal que en una sucesión finita de $l + 1$ divisiones

$$\begin{array}{ll} a = k_1 \cdot b + r_1 & \text{con } 0 \leq r_1 < |b| \\ b = k_2 \cdot r_1 + r_2 & \text{con } 0 \leq r_2 < r_1 \\ r_1 = k_3 \cdot r_2 + r_3 & \text{con } 0 \leq r_3 < r_2 \\ \vdots & \\ r_{l-2} = k_l \cdot r_{l-1} + r_l & \text{con } 0 \leq r_l < r_{l-1} \\ r_{l-1} = k_{l+1} \cdot r_l + r_{l+1} & \text{con } 0 \leq r_{l+1} < r_l \end{array}$$

se llega por primera vez al resto nulo $r_{l+1} = 0$. Entonces $(a : b) = r_l$, el último resto no nulo.

Identidad de Bézout

Teorema

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Entonces existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$(a : b) = a \cdot x + b \cdot y$$

A esta igualdad se la llama *Identidad de Bézout*.

Por ejemplo:

- $(20 : 16) = 4$ y $4 = 20 \cdot 1 + 16 \cdot (-1) = 20 \cdot 5 + 16 \cdot (-6)$
- $(20 : -16) = 4$ y $4 = 20 \cdot 1 + (-16) \cdot 1 = 20 \cdot 5 + (-16) \cdot 6$
- $(-20 : 16) = 4$ y $4 = -20 \cdot (-1) + 16 \cdot (-1)$
- $(-20 : -16) = 4$ y $4 = -20 \cdot (-1) + (-16) \cdot 1$

Identidad de Bézout

En el ejemplo anterior calculamos $(230 : 100)$ utilizando el Alg. de Euclides.

$$230 = 100 \cdot 2 + 30$$

$$100 = 30 \cdot 3 + 10$$

Vamos a encontrar la Identidad de Bézout a partir de este cálculo. La idea es despejar los restos de atrás para adelante en las sucesivas divisiones:

$$100 = 30 \cdot 3 + 10 \implies 10 = 100 - 30 \cdot 3 \quad (1)$$

$$230 = 100 \cdot 2 + 30 \implies 30 = 230 - 100 \cdot 2 \quad (2)$$

Luego, a partir de (1) vamos realizando los sucesivos reemplazos:

$$\begin{aligned} 10 &= 100 - 30 \cdot 3 \\ &= 100 - (230 - 100 \cdot 2) \cdot 3 && \text{reemplazo usando (2)} \\ &= 100 - 230 \cdot 3 + 100 \cdot 6 \\ &= -230 \cdot 3 + 100 \cdot 7 \\ &= 230 \cdot (-3) + 100 \cdot 7 \end{aligned}$$

Lógica y Teoría de Números

Propiedades del MCD

Números coprimos

MCD - Propiedades

Proposición (2)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos, y $c \in \mathbb{Z}$.

$$c = s.a + t.b \text{ para } s, t \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (a : b) | c.$$

Demo:

- $\Rightarrow$) Como $(a : b) | a$ y $(a : b) | b$, se tiene $(a : b) | s.a + t.b$ (divide a cualquier combinación lineal). Luego $(a : b) | c$.
- $\Leftarrow$) Si $(a : b) | c$, entonces $c = k.(a : b)$.
Sabemos que existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $(a : b) = x.a + y.b$.
Reemplazando obtenemos
 $c = k(a : b) = k.(x.a + y.b) = (k.x).a + (k.y).b$.
Luego, $s = k.x$ y $t = k.y$.

La proposición anterior nos dice que el $(a : b)$ es el número natural más chico que se puede escribir como combinación entera de a y b y que todas las demás combinaciones enteras de a y b son divisibles por él.

MCD - Propiedades

Lo que vamos a ver ahora es otra caracterización del MCD.

Proposición (3)

El $(a : b)$ es el divisor común positivo de a y b que es divisible por todos los divisores comunes de los mismos. Es decir,

$$d | a \wedge d | b \Leftrightarrow d | (a : b)$$

Demo:

- $\Rightarrow$) $d | a$ y $d | b$, entonces d divide a cualquier combinación lineal de a y b . En particular, $(a : b) = a.x + b.y$. Luego, $d | (a : b)$.
- $\Leftarrow$) Sabemos que $d | (a : b)$. Además, por definición de MCD, $(a : b) | a$ y $(a : b) | b$. Entonces, por transitividad, $d | a$ y $d | b$.

MCD - Propiedades

Proposición (4)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos, y sea $k \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Entonces

$$(k.a : k.b) = |k|. (a : b)$$

Dem: Podemos suponer que $k > 0$.

$(a : b) | a$ y $(a : b) | b \Rightarrow k.(a : b) | k.a$ y $k.(a : b) | k.b$, por propiedad de divisibilidad.

Además, $k.(a : b)$ es divisor común de $k.a$ y $k.b$. Luego, por la proposición (3), $k.(a : b) | (k.a : k.b)$.

Por otro lado, $(a : b) = x.a + y.b \Rightarrow k.(a : b) = x.(k.a) + y.(k.b)$. Es decir, escribimos a $k.(a : b)$ como combinación lineal de $k.a$ y $k.b$. Luego, $(k.a : k.b) | k.(a : b)$, por proposición (2).

Como $k.(a : b) | (k.a : k.b)$ y $(k.a : k.b) | k.(a : b)$ y ambos son positivos, entonces son iguales (por propiedad de divisibilidad).

MCD - Propiedades

Proposición (5)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos. Entonces

$$(a^n : b^n) = (a : b)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Coprimos - Definición

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Se dice que a y b son **coprimos** si y solo si $(a : b) = 1$, es decir si y solo si los únicos divisores comunes de a y b son ± 1 .

Notación:

$$a \perp b \Leftrightarrow (a : b) = 1$$

Ejemplos:

- $5 \perp 24$
- $10 \perp 31$
- $35 \not\perp 100$ porque $(35 : 100) = 5$
- $a \perp 0 \Leftrightarrow a = \pm 1$
- $\pm 1 \perp b, \forall b \in \mathbb{Z}$

Coprimos - Propiedades

Proposición (1)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Entonces

$$a \perp b \iff \exists s, t \in \mathbb{Z} : 1 = s.a + t.b.$$

Dem:

- $\Rightarrow$) Como $a \perp b$, entonces $(a : b) = 1$. Luego, 1 se escribe como combinación lineal de a y b , es decir, $1 = s.a + t.b$, con $s, t \in \mathbb{Z}$.
- $\Leftarrow$) Como $1 = s.a + t.b$, entonces $(a : b) | 1$ (por la propiedad del MCD: $c = s.a + t.b$, $s, t \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (a : b) | c$).
Como los únicos divisores de 1 son ± 1 , entonces $(a : b) = 1$.

Observación: notar que esta proposición nos está diciendo que si el 1 puede escribirse como c.l. entera de a y b , entonces $(a : b) = 1$. Esto no sucede en general. Por ejemplo, 12 puede escribirse como c.l. entera de 2 y 6, ya que $12 = 3.2 + 1.6$, pero $(2 : 6) = 2$. Lo que sí podemos decir es que $(2 : 6) | 12$.

Coprimos - Propiedades de divisibilidad

Proposición (2)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y $c, d \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$.

- ① Sea $c \perp d$. Entonces $c|a, d|a \Leftrightarrow c.d|a$.
- ② Sea $c \perp a$. Entonces $c|a.b \Leftrightarrow c|b$.

Observemos que si no se cumple la coprimidad algunas afirmaciones no son ciertas. Por ejemplo:

- ① $4|24$ y $12|24$ pero $4 \cdot 12 \nmid 24$.
- ② $10|25 \cdot 4$ pero $10 \nmid 25$ y $10 \nmid 4$.

Las recíprocas valen siempre, aunque no sean coprimos.

- ① $c.d|a \Rightarrow c|a, d|a$.
- ② $c|b \Rightarrow c|a.b$.

Coprimos - Propiedades de divisibilidad

Dem:

- ① $c \perp d$, $c|a, d|a \Rightarrow c.d|a$.

Como $c \perp d$, entonces $1 = x.c + y.d$, con $x, y \in \mathbb{Z}$. Si multiplico ambos miembros por a obtenemos $a = x.(a.c) + y.(a.d)$.

Como $d|a \Rightarrow c.d|c.a$.

Como $c|a \Rightarrow c.d|d.a$.

Luego, $c.d|x.(a.c) + y.(a.d) = a$.

- ② $c \perp a$ y $c|a.b \Rightarrow c|b$.

$c \perp a \Rightarrow 1 = s.c + t.a$, con $s, t \in \mathbb{Z}$. Luego, multiplicando miembro a miembro por b obtenemos $b = (s.b).c + t.(a.b)$. Pero $c|a.b$, por hipótesis, y $c|c$. Por lo tanto, $c|(s.b).c + t.(a.b) = b$.

Coprimizar

Proposición (3)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Entonces

$$\frac{a}{(a:b)} \perp \frac{b}{(a:b)}$$

Por ejemplo:

$$(6:4) = 2, \text{ entonces } \left(\frac{6}{2} : \frac{4}{2}\right) = (3:2) = 1.$$

Dem:

$(a:b) = a.x + y.b$, con $x, y \in \mathbb{Z}$. Dividiendo ambos miembros por $(a:b)$ obtenemos $1 = \frac{a}{(a:b)}x + \frac{b}{(a:b)}y$. Luego, $\left(\frac{a}{(a:b)} : \frac{b}{(a:b)}\right) = 1$.

Por lo tanto, si $a' = \frac{a}{(a:b)}$ y $b' = \frac{b}{(a:b)}$, entonces $a' \perp b'$ y además $a = (a:b).a'$ y $b = (a:b).b'$

Propiedades

Propiedades de números coprimos y del MCD en general:

$$\textcircled{1} \quad a \perp b \text{ y } a \perp c \Leftrightarrow a \perp b.c.$$

$\Rightarrow$) Como $(a:b) = 1$ y $(a:c) = 1$, por la identidad de Bezout tenemos que existen $x, y, s, t \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$1 = x.a + y.b$$

$$1 = s.a + t.c$$

Multiplicando,

$$1 \cdot 1 = (x.a + y.b)(s.a + t.c) = x.s.a^2 + x.a.t.c + y.b.s.a + y.b.t.c \Rightarrow$$

$$1 = a.(x.s.a + x.t.c + y.b.s) + (y.t).b.c. \text{ Como escribimos a 1 como c.l. entera de } a \text{ y } b.c \text{ entonces } (a:b.c) = 1, \text{ es decir, } a \perp b.c.$$

$\Leftarrow$) $(a:b.c) = 1$. Sea $(a:b) = d$. Luego, $d|a$ y $d|b$. Entonces $d|b.c$. Por propiedad, $d|(a:b.c) = 1$. Luego, $d = 1$. De la misma manera se demuestra que $(a:c) = 1$.

$$\textcircled{2} \quad a \perp b \Leftrightarrow a^m \perp b^n, \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

Es consecuencia de la propiedad anterior. Se demuestra por inducción.

Propiedades

$$\textcircled{3} \quad (a^n : b^n) = (a:b)^n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sea $d := (a:b)$. Coprimizando, se tiene que $a = d.a'$ y $b = d.b'$ con $a' \perp b'$. Luego,

$$(a^n : b^n) = ((d.a')^n : (d.b')^n) \quad (\text{Reemplazando})$$

$$= (d^n.a'^n : d^n.b'^n) \quad (\text{Propiedad de la potencia})$$

$$= d^n.(a'^n : b'^n) \quad (\text{Por propiedad } (ma:mb) = m(a:b))$$

$$= d^n \quad (\text{Porque } a' \perp b' \text{ al ser } a' \perp b')$$

$$= (a:b)^n$$

Lógica y Teoría de Números
Teoría de números
Mínimo Común Múltiplo

Mínimo Común Múltiplo

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Un entero m es un **múltiplo común** de a y b si $a|m$ y $b|m$.

Ejemplo: 200 es un múltiplo común de 20 y 50.

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. El **mínimo común múltiplo** entre a y b , que se nota $[a : b]$, es el menor número natural que es un múltiplo común de a y b .

Ejemplo:

- $[20 : 50] = 100$
- $[-20 : -50] = 100$
- $[-20 : 80] = 80$
- $[20 : 15] = 60$

Mínimo Común Múltiplo

Teorema

Sean $a, b, m \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Entonces

$$a|m \wedge b|m \Leftrightarrow [a : b]|m.$$

Dem:

$\Leftarrow$ $[a : b]|m$. Por definición sabemos que $a|[a : b]$ y $b|[a : b]$. Luego, por propiedad transitiva, $a|m$ y $b|m$.

$\Rightarrow$ Supongo que $[a : b] \nmid m$.

Luego, $m = [a : b].q + r$, con $0 < r < [a : b]$. Despejando r obtenemos, $r = m - [a : b].q$.

Además, $a|[a : b]$ y $a|m$. Luego $a|r$.

De manera similar demostramos que $b|r$. Por lo tanto r es un múltiplo común de a y b , pero que es menor que $[a : b]$. **Absurdo**

Entonces $[a : b]|m$.

MCM - MCD

Teorema

Sean $a, b \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Entonces

$$|a \cdot b| = (a : b) \cdot [a : b].$$

En particular, si $a \perp b$, entonces $[a : b] = |a \cdot b|$.

Por ejemplo:

Sean $a = 15$ y $b = 40$.

$$(15 : 40) = 5$$

Por el teorema:

$$15 \cdot 40 = (15 : 40) \cdot [15 : 40] = 5 \cdot [15 : 40]$$

Luego,

$$\frac{600}{5} = 120 = [15 : 40]$$

MCM - MCD

Sabemos que

$$|a \cdot b| = (a : b) \cdot [a : b] \quad (1)$$

Recordemos:

$$\text{Si } a' = \frac{a}{(a : b)} \text{ y } b' = \frac{b}{(a : b)}, \text{ entonces } a' \perp b'.$$

$$\text{Luego, } a = (a : b) \cdot a' \text{ y } b = (a : b) \cdot b'.$$

Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces reemplazando en (1) obtenemos

$$(a : b) \cdot [a : b] = a \cdot b = (a : b)^2 \cdot a' \cdot b'$$

$$\text{Despejando, } a' \cdot b' = \frac{(a : b) \cdot [a : b]}{(a : b)^2} = \frac{[a : b]}{(a : b)}.$$

MCM - MCD

Ejemplo:

Hallar todos los naturales a y b tales que: $(a : b) = 2 \cdot 5$ y $[a : b] = 2^3 \cdot 5^2$.

Tenemos dos opciones:

- Buscamos $a, b \in \mathbb{N}$ tales que:

$$a \cdot b = (a : b) \cdot [a : b] = 2 \cdot 5 \cdot 2^3 \cdot 5^2 = 2^4 \cdot 5^3 \text{ y } (a : b) = 2 \cdot 5$$

- Buscamos $a', b' \in \mathbb{N}$ tales que:

$$a' \cdot b' = \frac{[a : b]}{(a : b)} = \frac{2^3 \cdot 5^2}{2 \cdot 5} = 2^2 \cdot 5 \text{ donde } a' \perp b'$$

Es muy conveniente ir con la segunda opción!!

MCM - MCD

Ejemplo:

Hallar todos los naturales a y b tales que: $(a : b) = 2 \cdot 5$ y $[a : b] = 2^3 \cdot 5^2$.

Sean $a' = \frac{a}{(a : b)}$ y $b' = \frac{b}{(a : b)}$. Luego,

$$a' \cdot b' = \frac{[a : b]}{(a : b)} = \frac{2^3 \cdot 5^2}{2 \cdot 5} = 2^2 \cdot 5$$

Entonces,

- $a' = 2^2 \cdot 5$ y $b' = 1 \Rightarrow a = \underbrace{2^2 \cdot 5}_{a'} \cdot \underbrace{2 \cdot 5}_{(a:b)} = 200$ y $b = \underbrace{1}_{b'} \cdot \underbrace{2 \cdot 5}_{(a:b)} = 10$
- $a' = 2^2$ y $b' = 5 \Rightarrow a = 2^2 \cdot 2 \cdot 5 = 40$ y $b = 5 \cdot 2 \cdot 5 = 50$
- $a' = 1$ y $b' = 2^2 \cdot 5 \Rightarrow a = 10$ y $b = 200$
- $a' = 5$ y $b' = 2^2 \Rightarrow a = 50$ y $b = 40$

Lógica y Teoría de Números Números primos y factorización

Primos - Definición

Definición

Un número $p \in \mathbb{Z}$ se llama **primo** si y solo si es distinto de 0 y ± 1 y tiene exactamente 4 divisores: $\pm 1, \pm p$.

Un número $a \in \mathbb{Z}$ se llama **compuesto** si y solo si es distinto de 0 y ± 1 y existe $d \in \mathbb{Z}$ con $1 < d < |a|$ tal que $d \mid a$.

Ejemplos:

- 1 no es ni primo ni compuesto.
- 5 es primo porque sus únicos divisores son: $\pm 1, \pm 5$.
- 23 es primo porque sus únicos divisores son: $\pm 1, \pm 23$.
- 14 es compuesto porque $14 \neq \pm 1, 0$ y $7 \mid 14$.

Primos - Propiedades

Proposición

Sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$. Entonces existe un número primo (positivo) p tal que $p \mid a$. Es decir, todo número entero distinto de $0, \pm 1$ es divisible por algún primo.

Corolario

Existen infinitos primos (positivos) distintos.

Primos - Criba de Eratóstenes (hasta 43)

Otra consecuencia de esta propiedad es la Criba de Eratóstenes, que construye recursivamente la lista de todos los primos hasta un número dado. Por ejemplo:

Se escribe la lista de todos los números del 2 al 43 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Se tachan los múltiplos estrictos del primero de la lista, el 2, que sabemos que es primo:
~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, 9, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, 15, ~~16~~, 17, ~~18~~, 19, ~~20~~, 21, ~~22~~, 23, ~~24~~, 25, ~~26~~, 27, ~~28~~, 29, ~~30~~, 31, ~~32~~, 33, ~~34~~, 35, ~~36~~, 37, ~~38~~, 39, ~~40~~, 41, ~~42~~, 43

El siguiente sin tachar es el 3, que es primo, ya que sino tendría que ser divisible por un primo más chico que él. Se tachan los múltiplos estrictos (no tachados en la lista) del 3:
~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, ~~9~~, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, ~~15~~, ~~16~~, 17, ~~18~~, 19, ~~20~~, ~~21~~, ~~22~~, 23, ~~24~~, 25, ~~26~~, ~~27~~, ~~28~~, 29, ~~30~~, 31, ~~32~~, ~~33~~, ~~34~~, 35, ~~36~~, 37, ~~38~~, ~~39~~, ~~40~~, 41, ~~42~~, 43

El siguiente sin tachar es el 5, que es primo. Se repite el procedimiento:
~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, ~~9~~, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, ~~15~~, ~~16~~, 17, ~~18~~, 19, ~~20~~, ~~21~~, ~~22~~, 23, ~~24~~, ~~25~~, ~~26~~, ~~27~~, ~~28~~, 29, ~~30~~, 31, ~~32~~, ~~33~~, ~~34~~, ~~35~~, ~~36~~, 37, ~~38~~, ~~39~~, ~~40~~, 41, ~~42~~, 43

Se puede probar que alcanza hacer esto hasta que se llegó al primo $p \leq \sqrt{43} \approx 6,5$.
~~2~~, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, ~~9~~, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, ~~15~~, ~~16~~, 17, ~~18~~, 19, ~~20~~, ~~21~~, ~~22~~, 23, ~~24~~, ~~25~~, ~~26~~, ~~27~~, ~~28~~, 29, ~~30~~, 31, ~~32~~, ~~33~~, ~~34~~, ~~35~~, ~~36~~, 37, ~~38~~, ~~39~~, ~~40~~, 41, ~~42~~, 43

Primos - Propiedades

Proposición

Si p es un número primo (positivo), y $a \in \mathbb{Z}$, entonces

$$(p : a) = \begin{cases} p & \text{si } p \mid a \\ 1 & \text{si } p \nmid a \end{cases}$$

Por lo tanto, $p \mid a \Leftrightarrow p \nmid a$

Ejemplos:

- $(5 : 150) = 5$ porque $5 \mid 150$.
- $(5 : 82) = 1$ porque $5 \nmid 82$.

Propiedad fundamental de los números primos

Teorema

Sea p un primo y sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces,

$$p \mid a \cdot b \Rightarrow p \mid a \text{ o } p \mid b.$$

Demo:

- Si $p \mid a$, listo!
- Si $p \nmid a \Rightarrow (a : p) = 1 \Rightarrow p \mid b$, por propiedad de los números coprimos.

Teorema (Generalización)

Sea p un primo y sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, con $n \geq 2$. Entonces,

$$p \mid a_1 \cdot \dots \cdot a_n \Rightarrow p \mid a_i \text{ para algún } i, 1 \leq i \leq n$$

En particular, si $p \mid a^n \Rightarrow p \mid a$.

Esta propiedad caracteriza los números primos: p es primo si y solo si cada

Teorema Fundamental de la Aritmética

Teorema (TFA)

Sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$. Entonces a se escribe en forma única como producto de primos positivos, es decir, $\forall a \in \mathbb{Z}, a \neq 0, \pm 1$ existe $r \in \mathbb{N}$ y existen primos positivos $p_1 \dots p_r$ distintos y $m_1 \dots m_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$a = \pm p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \dots p_r^{m_r}.$$

Esta escritura es única salvo permutación de los primos.

Ejemplos:

- $a = 7056 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7^2$
- $b = 40425 = 3 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11$
- $a \cdot b = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7^4 \cdot 11$, tiene exactamente los primos de a y de b en su factorización.
- $a^5 = 2^{20} \cdot 3^{10} \cdot 7^{10}$, tiene exactamente los mismos primos que a en su factorización.
- $b^3 = 3^3 \cdot 5^6 \cdot 7^6 \cdot 11^3$

Teorema Fundamental de la Aritmética

Observación:

$p \mid a$ si y solo si p aparece en la factorización en primos de a . Luego, cualquiera sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$, a es divisible por sólo un número finito de primos distintos.

Por ejemplo:

$a = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 13^4$. Luego,

- $2 \mid a$
- $5 \mid a$
- $13 \mid a$
- $3 \nmid a$
- $7 \nmid a$

Teorema Fundamental de la Aritmética

El TFA permite por ejemplo probar que $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Supongamos que sí. Entonces $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ con $a, b \in \mathbb{N}$. Luego, $\sqrt{2} \cdot b = a$. Elevamos ambos miembros al cuadrado y obtenemos: $2.b^2 = a^2$.

Supongamos que:

$$a = p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}, \text{ con } m_1 \dots m_r \in \mathbb{N}_0$$

$$b = p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}, \text{ con } n_1 \dots n_r \in \mathbb{N}_0$$

Los escribimos como potencias de los mismos primos positivos distintos $p_1, \dots, p_r$, permitiendo poner potencia 0 cuando el primo no aparece (Por ejemplo: $a = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5$ y $b = 2^0 \cdot 3^4 \cdot 5^2$).

Luego,

$$2.b^2 = 2 \cdot \underbrace{p_1^{2n_1} \dots p_r^{2n_r}}_{(1)} = a^2 = \underbrace{p_1^{2m_1} \dots p_r^{2m_r}}_{(2)}$$

En (1), el primo 2 aparece un número impar de veces, mientras que en (2) aparece un número par de veces. Esto es imposible por la unicidad de la factorización en primos. Luego, $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Teorema Fundamental de la Aritmética

Sea $d \mid 2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$

¿Cómo puede ser d ? ¿Cuántos divisores positivos tiene $2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$?

$$d \in \{\pm 2^i \cdot 3^j \cdot 7^k / 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 5, 0 \leq k \leq 2\}$$

Por lo tanto, $2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$ tiene $4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$ divisores positivos distintos.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • $2^0 \cdot 3^0 \cdot 7^0$ | • $2^0 \cdot 3^3 \cdot 7^0$ |
| • $2^0 \cdot 3^0 \cdot 7^1$ | • $2^0 \cdot 3^3 \cdot 7^1$ |
| • $2^0 \cdot 3^0 \cdot 7^2$ | • $2^0 \cdot 3^3 \cdot 7^2$ |
| • $2^0 \cdot 3^1 \cdot 7^0$ | • $2^0 \cdot 3^4 \cdot 7^0$ |
| • $2^0 \cdot 3^1 \cdot 7^1$ | • $2^0 \cdot 3^4 \cdot 7^1$ |
| • $2^0 \cdot 3^1 \cdot 7^2$ | • $2^0 \cdot 3^4 \cdot 7^2$ |
| • $2^0 \cdot 3^2 \cdot 7^0$ | • $2^0 \cdot 3^5 \cdot 7^0$ |
| • $2^0 \cdot 3^2 \cdot 7^1$ | • $2^0 \cdot 3^5 \cdot 7^1$ |
| • $2^0 \cdot 3^2 \cdot 7^2$ | • $2^0 \cdot 3^5 \cdot 7^2$ |

Divisibilidad y potencias

Proposición

Sean $a, d \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$, y sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$d \mid a \Leftrightarrow d^n \mid a^n$$

El exponente tiene que ser el mismo, sino no es verdad. Por ejemplo, $3 \mid 6$ pero $3^8 \nmid 6^2$, y $8^2 \mid 4^3$ pero $8 \nmid 4$.

Dem: $\Rightarrow$) Ya lo demostramos cuando vimos propiedades de divisibilidad.
 $\Leftarrow$)

- Si $a = 0$, ya está, dado que $d \mid 0, \forall d \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$.
- Si $a = \pm 1$, $d^n \mid (\pm 1)^n$, entonces $d^n = \pm 1$. Luego $d = \pm 1$, que divide a $a = \pm 1$.

Divisibilidad y potencias

- Sea $a \neq 0, \pm 1$. Si $a = \pm p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$, entonces
 $a^n = (\pm p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r})^n = \pm p_1^{n \cdot m_1} \dots p_r^{n \cdot m_r}$.

Como $d^n \mid a^n$ y $d \mid d^n$, entonces, por propiedad transitiva, $d \mid a^n$. Por lo tanto d no tiene más primos en su factorización que los de a .

$$d = \pm p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} \Rightarrow d^n = \pm p_1^{n \cdot n_1} \dots p_r^{n \cdot n_r}.$$

Por hipótesis sabemos que $d^n \mid a^n$. Luego,

$$\begin{array}{ccc} 0 \leq n \cdot n_1 \leq n \cdot m_1 & \implies & 0 \leq n_1 \leq m_1 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 \leq n \cdot n_r \leq n \cdot m_r & \implies & 0 \leq n_r \leq m_r \end{array}$$

Como el exponente de cada primo en d es menor o igual que el exponente del mismo primo en a , entonces $d \mid a$.

MCD, MCM y factorización

Sean $a = 2^3 \cdot 5 \cdot 7^2$ y $b = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^4$. Un divisor común de a y b es de la siguiente forma: $2^i \cdot 7^j$, con $0 \leq i \leq \min\{3, 2\}$ y $0 \leq j \leq \min\{2, 4\}$. Por lo tanto, $(a : b) = 2^2 \cdot 7^2$.

En el caso del MCM, $a \mid [a : b]$ y $b \mid [a : b]$. Entonces, en el MCM tienen que estar en su factorización los primos de la factorización de a y de b .

$[a : b] = 2^i \cdot 3^j \cdot 5^k \cdot 7^l$, con $i = \max\{3, 2\}$, $j = \max\{0, 2\}$, $k = \max\{1, 0\}$, $l = \max\{2, 4\}$. Entonces, $[a : b] = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^4$.

Generalización

Sean $a, b \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$ de la forma $a = \pm p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$, con $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}_0$ y $b = \pm p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$, con $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}_0$. Entonces,

$$(a : b) = p_1^{\min\{m_1, n_1\}} \dots p_r^{\min\{m_r, n_r\}}$$

$$[a : b] = p_1^{\max\{m_1, n_1\}} \dots p_r^{\max\{m_r, n_r\}}$$

Lógica y Teoría de Números
Ecuaciones diofánticas

Ecuaciones diofánticas

En las clases anteriores estuvimos trabajando con el Teorema de Bézout, el cual nos dice que dados $a, b \in \mathbb{Z}$ no nulos, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a \cdot x + b \cdot y = (a : b)$$

Por ejemplo, como $(20 : 16) = 4$ tenemos que:

$$4 = 20 \cdot 1 + 16 \cdot (-1)$$

También

$$4 = 20 \cdot 5 + 16 \cdot (-6)$$

y también

$$4 = 20 \cdot (-3) + 16 \cdot (4)$$

Resulta que existen infinitos enteros x e y que satisfacen la ecuación $4 = 20 \cdot x + 16 \cdot y$. A este tipo de ecuaciones las llamaremos ecuaciones diofánticas y nos interesará encontrar las soluciones de dicho tipo de ecuaciones

Ecuaciones diofánticas

Definición

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. Llamaremos *ecuación lineal diofántica* a toda ecuación del estilo

$$a \cdot X + b \cdot Y = c$$

donde X e Y son enteros que satisfacen la ecuación.

Observemos que una ecuación de este tipo es la ecuación de una recta en $\mathbb{R}^2$, que sabemos resolver en $\mathbb{R}^2$, y que nos estamos preguntando por qué puntos de coordenadas ambas enteras pasa esa recta.

Ecuaciones diofánticas

Ejemplos:

- $11 \cdot X + 10 \cdot Y = 1$

Una solución es $x_0 = 1$ e $y_0 = -1$, es decir que el par $(1, -1)$ es una solución. También es solución $(11, -12)$.

- $11 \cdot X + 10 \cdot Y = 10$

Una solución es $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$. Podemos obtener otras soluciones a partir del ejemplo anterior: $x_0 = 1 \cdot 10 = 10$ e $y_0 = -1 \cdot 10 = -10$ es solución; también lo es $x_0 = 11 \cdot 10 = 110$ e $y_0 = -12 \cdot 10 = -120$.

- $11 \cdot X + 10 \cdot Y = 0$

Una solución es $x_0 = 10$ e $y_0 = -11$.

También son soluciones $(20, -22)$, $(30, -33)$, $(-10, 11)$...

En general, $(10k, -11k)$ es solución $\forall k \in \mathbb{Z}$

Ecuaciones diofánticas

- $20 \cdot X - 10 \cdot Y = 3$

No tiene solución. Notemos que el miembro de la izquierda es múltiplo de 10 para cualquier solución x e y , pero 3 no es múltiplo de 10.

- $2 \cdot X - 10 \cdot Y = 3$

No tiene solución. El miembro de la izquierda es par, y el de la derecha es impar.

Ecuación diofántica y máximo común divisor.

Proposición

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$. La ecuación diofántica

$$a \cdot X + b \cdot Y = c$$

tiene soluciones enteras si y solo si $(a : b) \mid c$. Es decir:

$$\exists (x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2 : a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c \Leftrightarrow (a : b) \mid c$$

Demo

- $\Rightarrow$

Sea $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ una solución entera. Es decir, $a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c$.

Como $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$, entonces $(a : b) \mid a \cdot x_0 + b \cdot y_0$. Es decir, $(a : b) \mid c$.

- $\Leftarrow$

Por Bézout, existen $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $(a : b) = s \cdot a + t \cdot b$. Luego, como $(a : b) \mid c$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $c = k \cdot (a : b)$, y por lo tanto $c = a(ks) + b(kt)$. Tomando $x_0 = ks$ e $y_0 = kt$ queda demostrado.

Ecuación diofántica y máximo común divisor.

Algunos ejemplos:

- $11 \cdot X + 10 \cdot Y = 1$

Tiene solución pues $(11 : 10) = 1$ y $1 \mid 1$.

- $110 \cdot X - 10 \cdot Y = 10$

Tiene solución pues $(110 : -10) = 10$ y $10 \mid 10$.

- $2 \cdot X - 10 \cdot Y = 3$

No tiene solución pues $(2 : -10) = 2$ y $2 \nmid 3$.

De la proposición anterior se desprende el siguiente corolario:

Corolario

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$ y $a \perp b$. Entonces la ecuación diofántica

$$a \cdot X + b \cdot Y = c$$

tiene soluciones enteras, para todo $c \in \mathbb{Z}$.

Ecuaciones diofánticas equivalentes y ecuación "coprimizada"

Definición

Sean $a \cdot X + b \cdot Y = c$ y $a' \cdot X + b' \cdot Y = c'$ dos ecuaciones diofánticas. Decimos que son *equivalentes* si tienen exactamente las mismas soluciones $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Notación: $a \cdot X + b \cdot Y = c \iff a' \cdot X + b' \cdot Y = c'$

Proposición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$ tales que $(a : b) \mid c$. Definamos $a' = \frac{a}{(a:b)}$, $b' = \frac{b}{(a:b)}$ y $c' = \frac{c}{(a:b)}$. Entonces,

$$a \cdot X + b \cdot Y = c \iff a' \cdot X + b' \cdot Y = c'$$

Demo: Como $(a : b) \mid c$, dividiendo miembro a miembro por $(a : b)$ resulta

$$a \cdot x + b \cdot y = c \iff a' \cdot x + b' \cdot y = c'$$

Luego las dos ecuaciones tienen exactamente las mismas soluciones.

Resolución de ecuaciones diofánticas.

Siempre resulta más simple hacer este proceso de "coprimización" de entrada para encontrar una solución particular: se escribe el 1 como combinación entera de a' y b' : $1 = a' \cdot s + b' \cdot t$. Luego haciendo $c' = a' \cdot sc' + b' \cdot tc'$ se obtiene $x_0 = sc'$ e $y_0 = tc'$.

Ejemplo: Hallar una solución particular de $30 \cdot X + 78 \cdot Y = 24$.

Como $(30 : 78) = 6$ y $6 \mid 24$, la ecuación tiene solución. Coprimizamos la ecuación:

$$30 \cdot X + 78 \cdot Y = 24 \iff \frac{30}{6} \cdot X + \frac{78}{6} \cdot Y = \frac{24}{6} \iff 5 \cdot X + 13 \cdot Y = 4$$

Como $(5 : 13) = 1$, podemos escribir a 1 como combinación lineal de 5 y 13. Para ello, podemos usar el algoritmo de Euclides:

$$13 = 2 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Resolución de ecuaciones diofánticas.

Luego

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$1 = 3 - 1 \cdot (5 - 1 \cdot 3)$$

$$1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$$

$$1 = 2 \cdot (13 - 2 \cdot 5) - 1 \cdot 5$$

$$1 = 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5$$

Es decir, $5 \cdot (-5) + 13 \cdot (2) = 1$. Multiplicando miembro a miembro por 4, resulta

$$5 \cdot \underbrace{(-20)}_{x_0} + 13 \cdot \underbrace{(8)}_{y_0} = 4$$

Luego $(-20, 8)$ es una solución particular de la ecuación.

Resolución de ecuaciones diofánticas (opción 1)

Ejemplo: Hallar las soluciones enteras de $5 \cdot X + 13 \cdot Y = 4$.

Sea $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ una solución:

$$\begin{aligned} 5 \cdot x + 13 \cdot y = 4 &\Leftrightarrow 5 \cdot x + 13 \cdot y = 5 \cdot (-20) + 13 \cdot 8 \\ &\Leftrightarrow 5 \cdot x + 13 \cdot y - 5 \cdot (-20) - 13 \cdot 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow 5 \cdot x - 5 \cdot (-20) + 13 \cdot y - 13 \cdot 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow 5 \cdot (x - (-20)) + 13 \cdot (y - 8) = 0 \\ &\Leftrightarrow 5 \cdot (x + 20) + 13 \cdot (y - 8) = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Observar que la ecuación (1), tiene la forma $5X + 13Y = 0$. A esta ecuación la denominamos ecuación homogénea asociada a la ecuación $5X + 13Y = 4$. Vamos a resolver la ecuación homogénea asociada.

Resolución de ecuaciones diofánticas (opción 1)

Sea (x, y) una solución de $5X + 13Y = 0$.

$$\begin{aligned} 5 \cdot x + 13 \cdot y = 0 &\Leftrightarrow 5 \cdot x = -13 \cdot y & (2) \\ &\Rightarrow 5 \mid -13 \cdot y \wedge -13 \mid 5 \cdot x \\ &\Leftrightarrow_{-13 \perp 5} 5 \mid y \wedge -13 \mid x \\ &\Leftrightarrow \exists j, k \in \mathbb{Z} : y = 5j \wedge x = -13k \end{aligned}$$

Reemplazando en (2):

$$5 \cdot (-13k) = -13 \cdot (5j) \Leftrightarrow 5 \cdot 13k = 13 \cdot 5j \Leftrightarrow k = j$$

Luego, $y = 5k \wedge x = -13k$.

Expresamos el conjunto solución de la ecuación homogénea:

$$\mathcal{S}_H = \{(x, y) : x = -13k \wedge y = 5k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Resolución de ecuaciones diofánticas (opción 1)

Ahora volvemos a la ecuación que queremos resolver, recordemos que la escribimos como $5 \cdot (x + 20) + 13 \cdot (y - 8) = 0$.

Como $(-13k, 5k)$ es solución de $5X + 13Y = 0$, resulta que:

- $x + 20 = -13k$
- $y - 8 = 5k$

Por lo tanto, los pares x e y que son solución de la ecuación $5X + 13Y = 4$ son $x = -13k - 20$ e $y = 5k + 8$

Finalmente, escribimos el conjunto solución:

$$\mathcal{S} = \{(x, y) : x = -13k - 20 \wedge y = 5k + 8, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Otra forma de resolver (opción 2)

Ejemplo: Hallar las soluciones de $30 \cdot X + 78 \cdot Y = 24$.

Como $(30 : 78) = 6$ y $6 \mid 24$, la ecuación tiene solución. Coprimizamos la ecuación:

$$30 \cdot X + 78 \cdot Y = 24 \rightsquigarrow 5 \cdot X + 13 \cdot Y = 4 \Leftrightarrow 5 \cdot X = 4 - 13 \cdot Y \quad (1)$$

Sea (x, y) una solución de la ecuación. Por (1), resulta que $5 \mid 4 - 13 \cdot y$. Además, $5 \mid 5 \cdot y$. Luego

$$\begin{cases} 5 \mid 4 - 13 \cdot y \\ 5 \mid 5 \cdot y \end{cases}$$

Vamos a determinar qué condiciones tienen que cumplir estos valores y que son parte de la solución (x, y) , usando propiedades de divisibilidad.

Idea: Hallar enteros adecuados s y t tales que:

$$s \cdot (-13y) + t \cdot (5y) = 1 \cdot y$$

Otra forma de resolver (opción 2)

O sea,

$$s \cdot (-13) + t \cdot (5) = 1$$

¿Existen?

Sí, como $(-13 : 5) = 1$, 1 puede escribirse como c.l. entera de -13 y 5 . Para hallar s y t (coef. de Bézout) usamos el algoritmo de Euclides.

Haciendo las cuentas, nos queda que $s = -2$ y $t = -5$

$$\begin{cases} 5 \mid 4 - 13 \cdot y \\ 5 \mid 5 \cdot y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 \mid -2 \cdot (4 - 13 \cdot y) \\ 5 \mid -5 \cdot (5 \cdot y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 \mid -8 + 26 \cdot y \\ 5 \mid -25 \cdot y \end{cases}$$

$$\Rightarrow 5 \mid -8 + y$$

$$\Leftrightarrow -8 + y = 5k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow y = 8 + 5k, k \in \mathbb{Z} \quad (2)$$

Otra forma de resolver (opción 2)

Sustituyendo (2) en la ecuación:

$$\begin{aligned} 5 \cdot x + 13 \cdot (5k + 8) &= 4 \\ 5 \cdot x + 13 \cdot 5k + 13 \cdot 8 &= 4 \\ 5 \cdot x &= 4 - 13 \cdot 8 - 13 \cdot 5k \\ 5 \cdot x &= -100 - 13 \cdot 5k \\ 5 \cdot x &= 5 \cdot (-20 - 13k) \\ x &= -20 - 13k \end{aligned}$$

Finalmente escribimos el conjunto solución:

$$\mathcal{S} = \{(x, y) : x = -13k - 20 \wedge y = 5k + 8, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Resolución de ecuaciones diofánticas.

Notemos en el ejemplo anterior que las soluciones de la ecuación $30 \cdot X + 78 \cdot Y = 24 \iff 5 \cdot X + 13 \cdot Y = 4$ es

$$S = \{(x, y) : x = -\underbrace{13}_{b'} \underbrace{k}_{x_0} - 20 \wedge y = \underbrace{5}_{a'} \underbrace{k}_{y_0} + 8, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Teorema

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$.

El conjunto S el conjunto de soluciones enteras de la ecuación diofántica $aX + bY = c$ es:

- $S = \emptyset$ cuando $(a : b) \nmid c$;
- $S = \{(x, y) : x = x_0 - b'k \wedge y = y_0 + a'k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$, o bien $S = \{(x, y) : x = x_0 + b'k \wedge y = y_0 - a'k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$ donde (x_0, y_0) es una solución particular de la ecuación y $a' = \frac{a}{(a:b)}$, $b' = \frac{b}{(a:b)}$, cuando $(a : b) \mid c$.

Ejercicios

- 1 $307X + 50Y = 1$
- 2 $234X - 129Y = 201$

Lógica y Teoría de Números
Teoría de números
Congruencia

Congruencia - Definición

Definición

Sea $m \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es **congruente** a b módulo m si y sólo si $m|a - b$. Se nota $a \equiv b \pmod{m}$ o también $a \equiv b (m)$. O sea:

$$a \equiv b (m) \iff m|a - b$$

Si no son congruentes se nota: $a \not\equiv b (m)$

Ejemplos:

- $10 \equiv 22 (4)$, porque $10 - 22 = -12$ y $4|-12$
- $33 \equiv 18 (5)$, porque $33 - 18 = 15$ y $5|15$
- $10 \not\equiv 22 (7)$, porque $10 - 22 = -12$ y $7 \nmid -12$
- $a \equiv 0 (m) \iff m|a$

Congruencia - Propiedades

Proposición (La congruencia es una relación de equivalencia.)

Sea $m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$. Sea $\mathcal{R}$ la relación en $\mathbb{Z}$ dada por:

$$a\mathcal{R}b \iff a \equiv b (m)$$

Entonces $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia

Dem:

- **Reflexividad:** $a \equiv a (m)$, porque $a - a = 0$ y $m|0$, para todo $a \in \mathbb{Z}$.
- **Simetría:** Hay que demostrar que si $a \equiv b (m) \Rightarrow b \equiv a (m)$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} a \equiv b (m) &\iff m|a - b && \text{(Por definición)} \\ &\iff m|(a - b) && \text{(Por propiedad de divisibilidad)} \\ &\iff m|b - a && \text{(Distributiva y conmutativa)} \\ &\iff b \equiv a (m) && \text{(Por definición)} \end{aligned}$$

Congruencia - Propiedades

- **Transitividad:** Hay que demostrar que si $a \equiv b (m)$ y $b \equiv c (m)$, entonces $a \equiv c (m)$, $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$.

$a \equiv b (m)$ y $b \equiv c (m)$, entonces, por definición, $m|a - b$ y $m|b - c$.
Luego, $m|a - b + (b - c) \Rightarrow m|a - c$, es decir, $a \equiv c (m)$.

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia y nos da una partición del conjunto $\mathbb{Z}$ en subconjuntos disjuntos, las clases de equivalencia, tales que dos elementos cualesquiera de una misma clase son congruentes módulo m y dos elementos de clases distintas no son congruentes módulo m .

Congruencia y resto - Propiedades

Proposición (Congruencia y resto)

- ① $a \equiv r_m(a) \pmod{m}, \forall a \in \mathbb{Z}.$
 - ② $a \equiv r \pmod{m}$ con $0 \leq r < |m| \Rightarrow r = r_m(a).$
 - ③ $a \equiv b \pmod{m} \iff r_m(a) = r_m(b).$
- ① $a = q \cdot m + r_m(a)$, con $q \in \mathbb{Z}$. Entonces, $a - r_m(a) = q \cdot m$. Luego, $m|a - r_m(a) \Rightarrow a \equiv r_m(a) \pmod{m}.$
- Por ejemplo: $18 \equiv 3 \pmod{5}$, porque $3 = r_5(18).$
- ② $a \equiv r \pmod{m} \Rightarrow m|a - r$. Luego, $a - r = k \cdot m$, para algún $k \in \mathbb{Z}$. Despejando, $a = k \cdot m + r$. Pero la condición $0 \leq r < |m|$ implica que $r = r_m(a)$, por la unicidad del resto.

Congruencia y resto - Propiedades

- ③ $a \equiv b \pmod{m} \iff r_m(a) = r_m(b)$
- Por ejemplo, $18 \equiv 13 \pmod{5}$ porque $r_5(18) = r_5(13) = 3.$
- Dem:**
Por el algoritmo de la división:
- $a = m \cdot q + r_m(a)$, con $q \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r_m(a) < |m|.$
- $b = m \cdot k + r_m(b)$, con $k \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r_m(b) < |m|$ (*).
- $\Leftarrow$ Si $r_m(a) = r_m(b) \Rightarrow a - b = m \cdot q - m \cdot k = m \cdot (q - k)$. Luego, $m|a - b$, es decir, $a \equiv b \pmod{m}.$
- $\Rightarrow$ $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a - b = m \cdot t$, con $t \in \mathbb{Z}$. Despejando, $a = b + m \cdot t$. Reemplazando b por (*), $a = m \cdot k + r_m(b) + m \cdot t = m \cdot (k + t) + r_m(b)$. Como $k + t \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r_m(b) < |m|$, por la unicidad del resto, $r_m(a) = r_m(b).$

Congruencia y resto - Propiedades

Por lo tanto, la relación de congruencia módulo m particiona al conjunto de los números enteros en clases de equivalencia formadas por elementos que tienen todos el mismo resto al dividir por m . En cada clase podemos elegir el representante r con $0 \leq r < |m|$, y hay m clases de equivalencia distintas, $\bar{0}, \dots, \overline{m-1}$. Se obtiene la partición: $\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \dots \cup \overline{m-1}$.

Por ejemplo, la relación de congruencia módulo 4 particiona a $\mathbb{Z}$ en 4 clases de equivalencias: $\mathbb{Z} = \bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3}$ donde:

- $\bar{0} = \{a \in \mathbb{Z}/a \equiv 0 \pmod{4}\} = \{a \in \mathbb{Z}/a = 4 \cdot q, q \in \mathbb{Z}\}$
- $\bar{1} = \{a \in \mathbb{Z}/a \equiv 1 \pmod{4}\} = \{a \in \mathbb{Z}/a = 4 \cdot q + 1, q \in \mathbb{Z}\}$
- $\bar{2} = \{a \in \mathbb{Z}/a \equiv 2 \pmod{4}\} = \{a \in \mathbb{Z}/a = 4 \cdot q + 2, q \in \mathbb{Z}\}$
- $\bar{3} = \{a \in \mathbb{Z}/a \equiv 3 \pmod{4}\} = \{a \in \mathbb{Z}/a = 4 \cdot q + 3, q \in \mathbb{Z}\}$

Congruencia - Propiedades

- $a_1 \equiv b_1 (m)$ y $a_2 \equiv b_2 (m) \Rightarrow a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 (m)$.
Dem: $a_1 \equiv b_1 (m) \Rightarrow m|a_1 - b_1$
 $a_2 \equiv b_2 (m) \Rightarrow m|a_2 - b_2$
Entonces,
 $m|(a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) \Rightarrow m|(a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) \Rightarrow a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 (m)$.
- $a \equiv b (m) \Rightarrow a.c \equiv b.c (m), \forall c \in \mathbb{Z}$.
La vuelta no vale siempre: $2 \equiv 6 (4)$ pero $1 \not\equiv 3 (4)$.
Dem: $a \equiv b (m) \Rightarrow m|a - b$. Por propiedad, $m|(a - b).c$. Es decir,
 $m|a.c - b.c$. Luego, $a.c \equiv b.c (m)$.
- $a_1 \equiv b_1 (m)$ y $a_2 \equiv b_2 (m) \Rightarrow a_1.a_2 \equiv b_1.b_2 (m)$.
Dem: $a_1 \equiv b_1 (m)$. Por la propiedad anterior, $a_1.a_2 \equiv b_1.a_2 (m)$. Por otro lado, $a_2 \equiv b_2 (m)$. Aplicando nuevamente la propiedad anterior, $b_1.a_2 \equiv b_1.b_2 (m)$. Luego, por transitividad, $a_1.a_2 \equiv b_1.b_2 (m)$.
- $a \equiv b (m) \Leftrightarrow a.c \equiv b.c (m.c), \forall c \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$.
Dem: $a \equiv b (m) \Leftrightarrow m|a - b \Leftrightarrow m.c|(a - b).c \Leftrightarrow m.c|a.c - b.c$.
Luego, $a.c \equiv b.c (m.c)$.

Congruencia - Propiedades

- $a.c \equiv b.c (m)$ y $(c : m) = 1 \Rightarrow a \equiv b (m)$.
Dem: $a.c \equiv b.c (m) \Rightarrow m|a.c - b.c \Rightarrow m|c.(a - b)$. Como $(m : c) = 1$, por propiedad de los número coprimos, $m|a - b$. Luego, $a \equiv b (m)$.
- $a \equiv b (m)$ y $d|m \Rightarrow a \equiv b (d)$.
La vuelta no es válida: $12 \equiv 17 (5)$ y $5|10$ pero $12 \not\equiv 17 (10)$.
Dem: Queda como ejercicio.
- $a \equiv a + q.m (m), \forall q \in \mathbb{Z}$.
Ejemplo: $5 \equiv 5 + 7 (7) \equiv 5 + 2 \cdot 7 (7) \equiv 5 + 3 \cdot 7 (7)$.
Dem: Queda como ejercicio.
- $a \equiv b (m) \Rightarrow a^n \equiv b^n (m), \forall n \in \mathbb{N}$.
Dem: Por inducción
 - Caso base: $n = 1$. Se cumple que $a \equiv b (m)$ por hipótesis.
 - Paso inductivo: supongo que vale para h , es decir, $a^h \equiv b^h (m)$.
Quiero ver si vale para $h + 1$.
 $a^h \equiv b^h (m)$ y $a \equiv b (m)$. Por propiedad, $a^h.a \equiv b^h.b (m)$. Por lo tanto, $a^{h+1} \equiv b^{h+1} (m)$.
Por el principio de inducción, se cumple la propiedad para todos los naturales.

Lógica y Teoría de Números
Pequeño Teorema de Fermat

Pequeño Teorema de Fermat (PTF)

Teorema

Sea p un primo positivo. Entonces, $\forall a \in \mathbb{Z}$,

- 1) $a^p \equiv a \pmod{p}$
- 2) $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

El Teorema en general es falso si p no es primo. Por ejemplo:
 $2^6 = 64 \not\equiv 2 \pmod{6}$.

Dem:

- 1) $\Rightarrow$ 2)

$a^p \equiv a \pmod{p}$. Si $p \nmid a$, como p es primo, entonces $a \perp p$. Luego, podemos simplificar por a y nos queda $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

- 2) $\Rightarrow$ 1)

Tenemos que demostrar que para cualquier $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.
Sabemos que si $p \nmid a$ entonces se cumple que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Luego, multiplicando ambos lados por a nos queda que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
Si $p \mid a$, entonces $a \equiv 0 \pmod{p}$ y $a^p \equiv 0 \pmod{p}$. Luego $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Pequeño Teorema de Fermat (PTF)

Ejemplo:

Calcular el resto de dividir 31^{2786} por 7.

Sabemos que $31 \equiv 3 \pmod{7}$. Luego, $31^{2786} \equiv 3^{2786} \pmod{7}$.

Como 7 es primo y $7 \nmid 3$, aplicamos el PTF:

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Entonces, dividiendo 2786 por 6 nos queda:

$$3^{2786} = 3^{6 \cdot 464 + 2} = 3^{6 \cdot 464} \cdot 3^2 = (3^6)^{464} \cdot 9 \equiv 1^{464} \cdot 9 \pmod{7} \equiv 9 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7}$$

Luego, el resto de dividir 31^{2786} por 7 es 2.

Lógica y Teoría de Números
Teoría de números
Ecuaciones de congruencia

Ecuaciones de congruencia - Definición

Problema:

Compré unas cajas de alfajores para repartir entre 19 amigos. Como son menos de 19 cajas, para darle la misma cantidad de alfajores a cada uno, las abrí y repartí el contenido entre mis amigos. Luego de hacer esto, me quedaron 5 alfajores. Sabiendo que cada caja tenía 12 alfajores, ¿cuántas cajas repartí?

Observemos que si repartí una cantidad X de cajas de alfajores, entonces la cantidad total de alfajores repartidos es $12 \cdot X$. Al repartir estos alfajores entre mis 19 amigos me quedaron 5. En términos de divisibilidad, esto significa que $12 \cdot X$ tiene resto 5 al dividirlo por 19 y, en términos de congruencias, que:

$$12 \cdot X \equiv 5 \pmod{19}$$

Ecuaciones de congruencia - Definición

Definición

Sean $m \in \mathbb{N}$ y $a, c \in \mathbb{Z}$. Llamamos **ecuaciones lineales de congruencia** a la ecuaciones de la forma

$$aX \equiv c \pmod{m}$$

Ejemplos:

- $2X \equiv 3 \pmod{5}$
Esta ecuación de congruencia tiene solución si y solo si $5 \mid 2X - 3 \Leftrightarrow 2X - 3 = 5Y \Leftrightarrow 2X - 5Y = 3$. Esta ecuación diofántica tiene solución si y solo si $(2 : 5) \mid 3$.
- $2X \equiv 3 \pmod{6}$
Esta ecuación de congruencia tiene solución si y solo si $6 \mid 2X - 3 \Leftrightarrow 2X - 3 = 6Y \Leftrightarrow 2X - 6Y = 3$. Esta ecuación diofántica no tiene solución porque $(2 : 6) \nmid 3$. Por lo tanto, $S = \emptyset$.
- $18X \equiv 12 \pmod{20}$
Esta ecuación tiene solución porque $(18 : 20) = 2$ y $2 \mid 12$.

Ecuaciones de congruencia

Teorema

Sean $m \in \mathbb{N}$ y $a, c \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. La ecuación lineal $aX \equiv c \pmod{m}$ tiene soluciones enteras si y solo si $(a : m) \mid c$.

Dem:

$aX \equiv c \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid aX - c \Leftrightarrow aX - c = m \cdot q, q \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow aX - m \cdot q = c$.
Esta ecuación tiene solución si y solo si $(a : m) \mid c$.

Teorema

Sean $m \in \mathbb{N}$ y $a, c \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$ tales que $(a : m) \mid c$. Entonces,

$$aX \equiv c \pmod{m} \iff a' \cdot X \equiv c' \pmod{m'}$$

donde $a' = \frac{a}{(a:m)}$, $c' = \frac{c}{(a:m)}$ y $m' = \frac{m}{(a:m)}$.

Ejemplo:

$$18 \cdot X \equiv 12 \pmod{20} \iff 9 \cdot X \equiv 6 \pmod{10}.$$

Ecuaciones de congruencia

Teorema

Sean $m \in \mathbb{N}$ y $a, c \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. El conjunto S de soluciones enteras de la ecuación de congruencia $aX \equiv c(m)$ es

- $S = \emptyset$, si $(a : m) \nmid c$.

- Si $(a : m) \mid c$,

$$aX \equiv c(m) \iff X \equiv x_0(m')$$

donde x_0 es una solución particular cualquiera de la ecuación y $m' = \frac{m}{(a:m)}$. Más aún, existe una única solución $x_0 \in \mathbb{Z}$ que satisface $0 \leq x_0 < m'$, y se tiene $S = \{x \in \mathbb{Z} : X \equiv x_0(m')\}$.

Además, existen $d = (a : m)$ soluciones tales que $0 \leq x_0 + k \cdot m' < m$ con $k = 1, \dots, d-1$. Luego, el conjunto solución se puede escribir de la forma:

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : X \equiv x_0(m) \vee X \equiv x_0 + m'(m) \vee \dots \vee X \equiv x_0 + (d-1) \cdot m'(m)\}$$

Ecuaciones de congruencia - Ejemplos

Ejemplos:

- $8.X \equiv 3(6)$. $S = \emptyset$, porque $(8 : 6) \nmid 3$.
- $3.X \equiv 2(5)$. Esta ecuación tiene solución porque 3 y 5 son coprimos. Además,

$$3.X \equiv 2(5) \iff X \equiv 4(5),$$

donde 4 es una solución particular ya que $3 \cdot 4 \equiv 2(5)$ y es la única solución entera en el intervalo $[0; 5)$. También podríamos decir que $X \equiv 9(5)$ porque $3 \cdot 9 \equiv 2(5)$. Luego,

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 4(5)\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 9(5)\}.$$

- $12.X \equiv 6(10)$ tiene solución porque $(12 : 10) \mid 6$. Además,

$$12.X \equiv 6(10) \iff 6.X \equiv 3(5) \iff X \equiv 3(5),$$

donde 3 es una solución particular ya que $6 \cdot 3 \equiv 3(5)$. Luego,

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 3(5)\} = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, 18 \dots\}.$$

Ecuaciones de congruencia - Ejemplos

Si lo que buscamos es expresar todas las soluciones no congruentes entre sí módulo 10 (el módulo del planteo original) tenemos que fijarnos todos los números x_0 con $0 \leq x_0 < 10$ que satisfacen $x_0 \equiv 3(5)$.

Los posibles valores de x_0 son:

- 3,
- $3 + 1 \cdot 5 = 8$.

Tengo sólo $(12 : 10) = 2$ soluciones en ese intervalo. Luego,

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 3(10) \vee x \equiv 8(10)\} = \{\dots, -7, 3, 13 \dots\} \cup \{\dots, -2, 8, 18 \dots\}.$$

Ecuaciones de congruencia - Ejemplos

- $6.X \equiv 18 (45)$ tiene solución porque $(6 : 45) \mid 18$. Además,

$$\begin{aligned} 6.X \equiv 18 (45) &\rightsquigarrow 2.X \equiv 6 (15) && \text{(Divido por } (6 : 45) = 3) \\ &\rightsquigarrow X \equiv 3 (15) && \text{("Simplifico" por 2 porque } 2 \perp 15) \end{aligned}$$

Luego, $S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 3 (15)\}$.

Si lo que buscamos es expresar todas las soluciones no congruentes entre sí módulo 45, tenemos que fijarnos todos los números x_0 con $0 \leq x_0 < 45$ que satisfacen $x_0 \equiv 3 (15)$.

Los posibles valores de x_0 son:

- 3,
- $3 + 1 \cdot 15 = 18$,
- $3 + 2 \cdot 15 = 33$.

Tengo sólo $(6 : 45) = 3$ soluciones en ese intervalo. Luego,

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 3 (45) \vee x \equiv 18 (45) \vee x \equiv 33 (45)\}$$

Resolución de una ecuación de congruencia

- 1 Reemplazo, si es necesario, a por $r_m(a)$ y c por $r_m(c)$ sin modificar las soluciones, ya que $a \equiv r_m(a) (m)$ y $c \equiv r_m(c) (m)$, o por algún otro número conveniente que sea congruente, por ejemplo -1 . Así, de entrada obtenemos coeficientes más simples en la ecuación de congruencia.
- 2 Verificar si tiene solución. Si $(a : m) \nmid c$, $S = \emptyset$. Si lo divide continuo al ítem 3.
- 3 Coprimizo la ecuación: $a'.X \equiv c' (m')$, donde $a' = \frac{a}{(a:m)}$, $c' = \frac{c}{(a:m)}$ y $m' = \frac{m}{(a:m)}$.
- 4 Si es necesario, como $a' \perp m'$, simplifico todos los factores comunes entre a' y c' aplicando la propiedad de los números coprimos. Esto me facilita la búsqueda de la solución particular.
- 5 Busco una solución particular $x_0 \in \mathbb{Z}$.
- 6 Se concluye que: $aX \equiv c (m) \rightsquigarrow X \equiv x_0 (m')$.
- 7 Luego, $S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 (m')\}$, o $S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 (m) \vee \dots \vee x \equiv x_0 + (d-1).m' (m)\}$, donde $d = (a : m)$.

Resolución de ecuaciones de congruencia. (Forma 1)

- Hallá, si es posible, todas las soluciones de $76 \cdot X \equiv 8 (44)$

Como $(76 : 44) = 4$ y $4 \mid 8$ entonces la ecuación tiene solución.

Coprimizamos:

$$76 \cdot X \equiv 8 (44) \rightsquigarrow 19 \cdot X \equiv 2 (11)$$

Podemos reemplazar 19 por $r_{11}(19) = 8$ y $19 \equiv 8 (11)$:

$$19 \cdot X \equiv 2 (11) \rightsquigarrow 8 \cdot X \equiv 2 (11)$$

Una forma de encontrar una solución particular de esta ecuación de congruencia es encontrar una solución particular de la ecuación diofántica asociada:

$$8 \cdot X \equiv 2 (11) \Leftrightarrow 8 \cdot X - 11 \cdot Y = 2$$

Usando el Alg. de Euclides y la Id. de Bézout, encontramos que una solución particular es $(-8, -6)$. Luego $x_0 = -8$, es una solución particular. Luego

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv -8 (11)\}$$

Resolución de ecuaciones de congruencia. (Forma 2)

- Hallá, si es posible, todas las soluciones de $76 \cdot X \equiv 8 \pmod{44}$

De ejemplo anterior ya sabemos que:

$$76 \cdot X \equiv 8 \pmod{44} \iff 8 \cdot X \equiv 2 \pmod{11}$$

Sea x una solución de la ecuación. Luego cumple que $8 \cdot x \equiv 2 \pmod{11}$.
Además consideremos la congruencia: $11 \cdot x \equiv 0 \pmod{11}$.

Idea: multiplicar ambas ecuaciones por algunos enteros adecuados, tales que al sumarlas miembro a miembro, quede "despejada x ".

Si multiplicamos, por ejemplo, por 4 a la primera (ya que $4 \perp 11$)

$$8 \cdot x \equiv 2 \pmod{11} \iff 32 \cdot x \equiv 8 \pmod{11}$$

y por 3 a la segunda:

$$11 \cdot x \equiv 0 \pmod{11} \iff 33 \cdot x \equiv 0 \pmod{11}$$

Resolución de ecuaciones de congruencia. (Forma 2)

Restando miembro a miembro resulta

$$33 \cdot x - 32 \cdot x \equiv 0 - 8 \pmod{11}$$

$$x \equiv -8 \pmod{11}$$

Luego $x_0 = -8$, es una solución particular. Por lo tanto

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv -8 \pmod{11}\}$$